



Lezione

Problema di de Saint Venant

Intrdoduzione; forza normale centrata

Corso di Scienza delle Costruzioni A.A. 2026 – 2026

Prof. A. Gizzi, M. Vasta, L. Zoboli

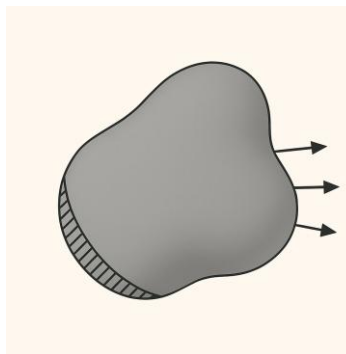
Premessa

Problema dell'equilibrio elastico

Problema dell'equilibrio elastico

EQUAZIONI DEL PROBLEMA DI EQUILIBRIO ELASTICO

Equazioni di campo



Condizioni al contorno

$$\mathbf{T}\mathbf{n} = \mathbf{f} \quad \text{su } \partial_f \mathcal{C}$$

$$\mathbf{u} = \bar{\mathbf{u}} \quad \text{su } \partial_u \mathcal{C}$$

Equilibrio

$$\begin{aligned} \frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} \\ \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zy}}{\partial z} \\ \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_z}{\partial z} \end{aligned}$$

Congruenza
(esplicita)

$$\begin{aligned} \varepsilon_x &= \frac{\partial u_x}{\partial x}, \quad \varepsilon_y = \frac{\partial u_y}{\partial y}, \quad \varepsilon_z = \frac{\partial u_z}{\partial z} \\ \gamma_{xy} &= \frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x}, \quad \gamma_{xz} = \frac{\partial u_x}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial x}, \quad \gamma_{yz} = \frac{\partial u_y}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial y} \end{aligned}$$

oppure

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \varepsilon_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varepsilon_y}{\partial x^2} &= \frac{\partial^2 \gamma_{xy}}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 \varepsilon_x}{\partial z^2} + \frac{\partial^2 \varepsilon_z}{\partial x^2} &= \frac{\partial^2 \gamma_{xz}}{\partial x \partial z} \\ \frac{\partial^2 \varepsilon_y}{\partial z^2} + \frac{\partial^2 \varepsilon_z}{\partial y^2} &= \frac{\partial^2 \gamma_{yz}}{\partial y \partial z} \end{aligned}$$

Congruenza
(implicita)

Legame
costitutivo

$$\begin{aligned} \varepsilon_x &= \frac{1}{E} (\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z)) \\ \varepsilon_y &= \frac{1}{E} (\sigma_y - \nu(\sigma_x + \sigma_z)) \\ \varepsilon_z &= \frac{1}{E} (\sigma_z - \nu(\sigma_x + \sigma_y)) \\ \gamma_{xy} &= \frac{\tau_{xy}}{G}, \quad \gamma_{xz} = \frac{\tau_{xz}}{G}, \quad \gamma_{yz} = \frac{\tau_{yz}}{G} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2 \frac{\partial^2 \varepsilon_x}{\partial y \partial z} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \gamma_{xz}}{\partial y} + \frac{\partial \gamma_{xy}}{\partial z} - \frac{\partial \gamma_{yz}}{\partial x} \right) \\ 2 \frac{\partial^2 \varepsilon_y}{\partial x \partial z} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \gamma_{xy}}{\partial z} + \frac{\partial \gamma_{yz}}{\partial x} - \frac{\partial \gamma_{xz}}{\partial y} \right) \\ 2 \frac{\partial^2 \varepsilon_z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial \gamma_{yz}}{\partial x} + \frac{\partial \gamma_{xz}}{\partial y} - \frac{\partial \gamma_{xy}}{\partial z} \right) \end{aligned}$$

Problema di de Saint Venant

EQUAZIONI DEL PROBLEMA DI EQUILIBRIO ELASTICO

Le equazioni si scrivono in forma compatta nel seguente modo

$$\operatorname{div} \mathbf{T} + \mathbf{b} = \mathbf{0} \quad \text{su } \mathcal{C}$$

$$\mathbf{T}\mathbf{n} = \mathbf{f} \quad \text{su } \partial_f \mathcal{C}$$

$$\mathbf{E} = \operatorname{sym}(\operatorname{grad} \mathbf{u}) \quad \text{su } \mathcal{C} \quad \text{oppure} \quad \operatorname{rot}(\operatorname{rot} \mathbf{E}^t) = \mathbf{0} \quad \text{su } \mathcal{C}$$

$$\mathbf{u} = \bar{\mathbf{u}} \quad \text{su } \partial_u \mathcal{C}$$

$$\mathbf{T} = \mathbb{C} \mathbf{E} \quad \text{su } \mathcal{C}$$

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ \mathbf{t}_x & \mathbf{t}_y & \mathbf{t}_z \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{yx} & \tau_{zx} \\ \tau_{xy} & \sigma_y & \tau_{zy} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z \end{bmatrix} \rightarrow \operatorname{div} \mathbf{T} = \begin{bmatrix} \dots & \operatorname{div}(\dots) & \dots \\ \dots & \operatorname{div}(\dots) & \dots \\ \dots & \operatorname{div}(\dots) & \dots \end{bmatrix} \quad \text{Divergenza di un tensore doppio}$$

$$\mathbf{E} = \frac{1}{2} (\mathbf{F} + \mathbf{F}^t) = \operatorname{sym}(\operatorname{grad} \mathbf{u})$$

Stato piano di tensione

Definizione 1. Uno stato di tensione in un punto P è denominato *piano (o biassiale)* se esiste un piano π tale che ogni vettore tensione $\mathbf{t}_{\mathbf{n}}(P)$ giace su π qualunque sia la scelta di $\mathbf{n}$. Tale piano π si dice piano delle tensioni.

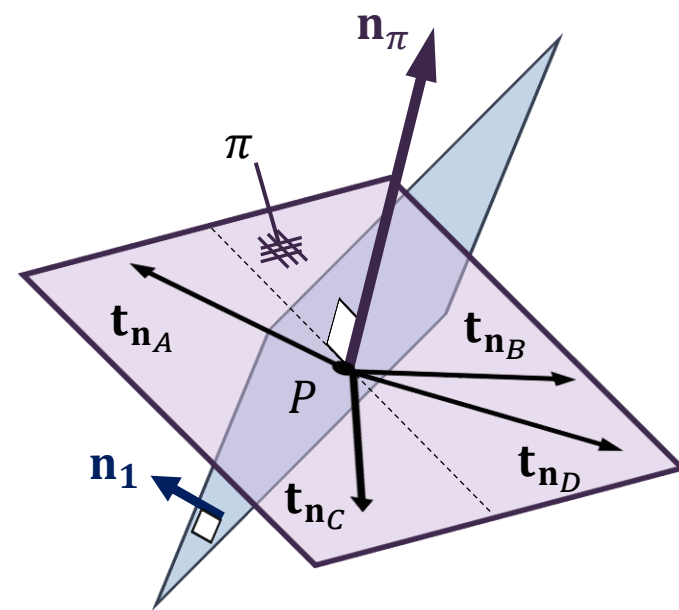
Definizione 2. Un piano π^* passante per un punto P ed orientato dalla normale $\mathbf{n}^*$ è detto (tensionalmente) *scarico* se il vettore tensione ad esso associato è nullo, $\mathbf{t}_{\mathbf{n}^*} = \mathbf{0}$.

Cosa vuol dire stato piano:

Esiste un piano π individuato dalla giacitura $\mathbf{n}_{\pi}$ tale che:

$$\mathbf{t}_{\mathbf{n}}(P) = \mathbf{T}(P)\mathbf{n} \in \pi, \quad \forall \mathbf{n}$$

Tutti i vettori tensione associati alle infinite giaciture $\mathbf{n}$ passanti per P giacciono sul piano π (piano delle tensioni).



Stato piano di tensione

Definizione 1. Uno stato di tensione in un punto P è denominato *piano (o biassiale)* se esiste un piano π tale che ogni vettore tensione $\mathbf{t}_{\mathbf{n}}(P)$ giace su π qualunque sia la scelta di $\mathbf{n}$. Tale piano π si dice piano delle tensioni.

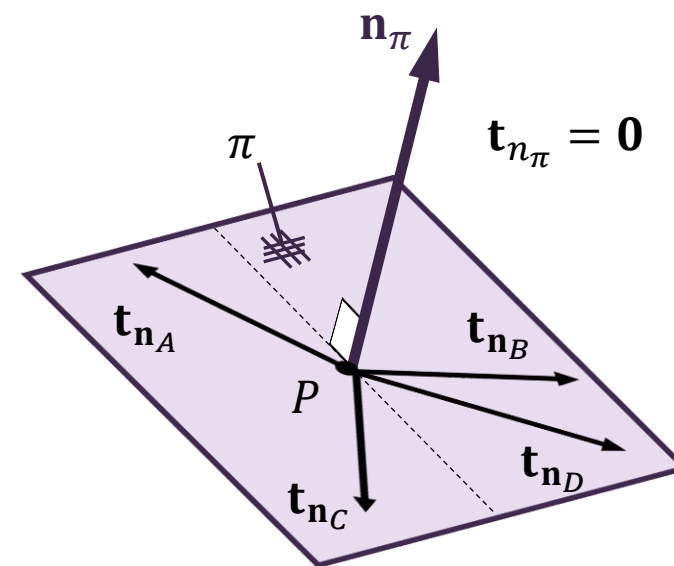
Definizione 2. Un piano π^* passante per un punto P ed orientato dalla normale $\mathbf{n}^*$ è detto (tensionalmente) *scarico* se il vettore tensione ad esso associato è nullo, $\mathbf{t}_{\mathbf{n}^*} = \mathbf{0}$.

Proprietà di uno stato piano (1)

Il piano delle tensioni π è un piano scarico:

$$\mathbf{t}_{\mathbf{n}_\pi}(P) = \mathbf{T}(P)\mathbf{n}_\pi = \mathbf{0}$$

Il vettore tensione associato alla giacitura del piano delle tensioni π è nullo, ossia π è scarico.



Stato piano di tensione

Definizione 1. Uno stato di tensione in un punto P è denominato *piano (o biassiale)* se esiste un piano π tale che ogni vettore tensione $\mathbf{t}_{\mathbf{n}}(P)$ giace su π qualunque sia la scelta di $\mathbf{n}$. Tale piano π si dice piano delle tensioni.

Definizione 2. Un piano π^* passante per un punto P ed orientato dalla normale $\mathbf{n}^*$ è detto (tensionalmente) *scarico* se il vettore tensione ad esso associato è nullo, $\mathbf{t}_{\mathbf{n}^*} = \mathbf{0}$.

Proprietà di uno stato piano (2)

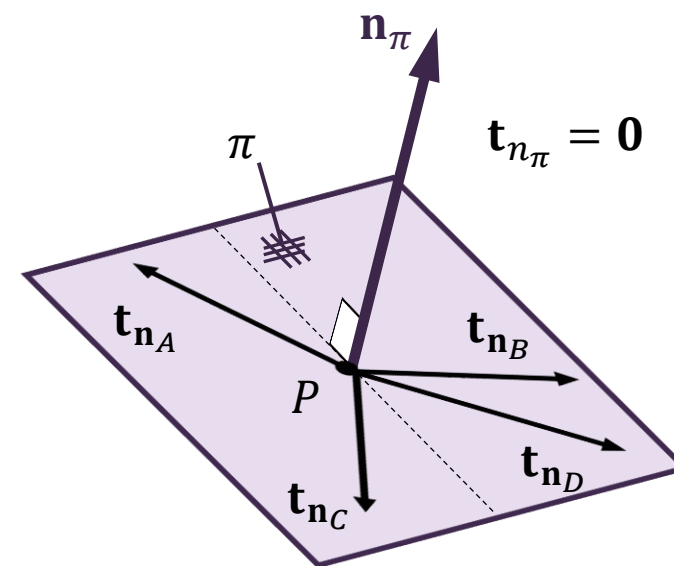
Una tensione principale è nulla, $\sigma_i = 0, i = 1 \wedge 2 \wedge 3$, e $\mathbf{n}_{\pi}$ è direzione principale di tensione.

In termini degli invarianti di tensione

$$I_1 = \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 \neq 0$$

$$I_2 = \sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_3 + \sigma_1\sigma_3 \neq 0$$

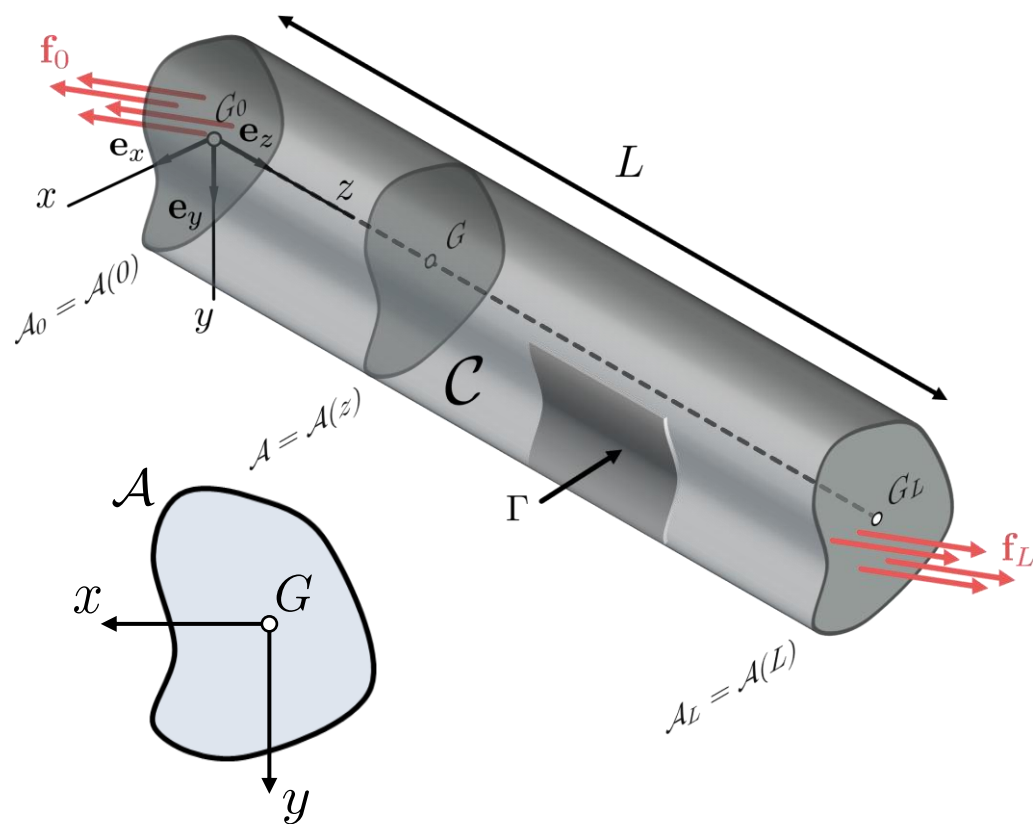
$$I_3 = \sigma_1\sigma_2\sigma_3 = 0$$



Introduzione

Problema di de Saint Venant

Il problema di dSV è un importante problema di equilibrio elastico, fondamento del modello del solido «trave».



$$\mathcal{C} = \mathcal{A} \times [0, L]$$

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}(z)$$

$$\mathcal{A}_0 = \mathcal{A}(0), \quad \mathcal{A}_L = \mathcal{A}(L)$$

$$\partial\mathcal{C} = \mathcal{A}_0 \cup \mathcal{A}_L \cup \Gamma$$

G : centroide di $\mathcal{A}$

x, y : assi principali di inerzia di $\mathcal{A}$

z : ascissa della linea d'asse $[0, L]$

Sistema di coordinate: $\{G_0, x, y, z\}$

Ipotesi

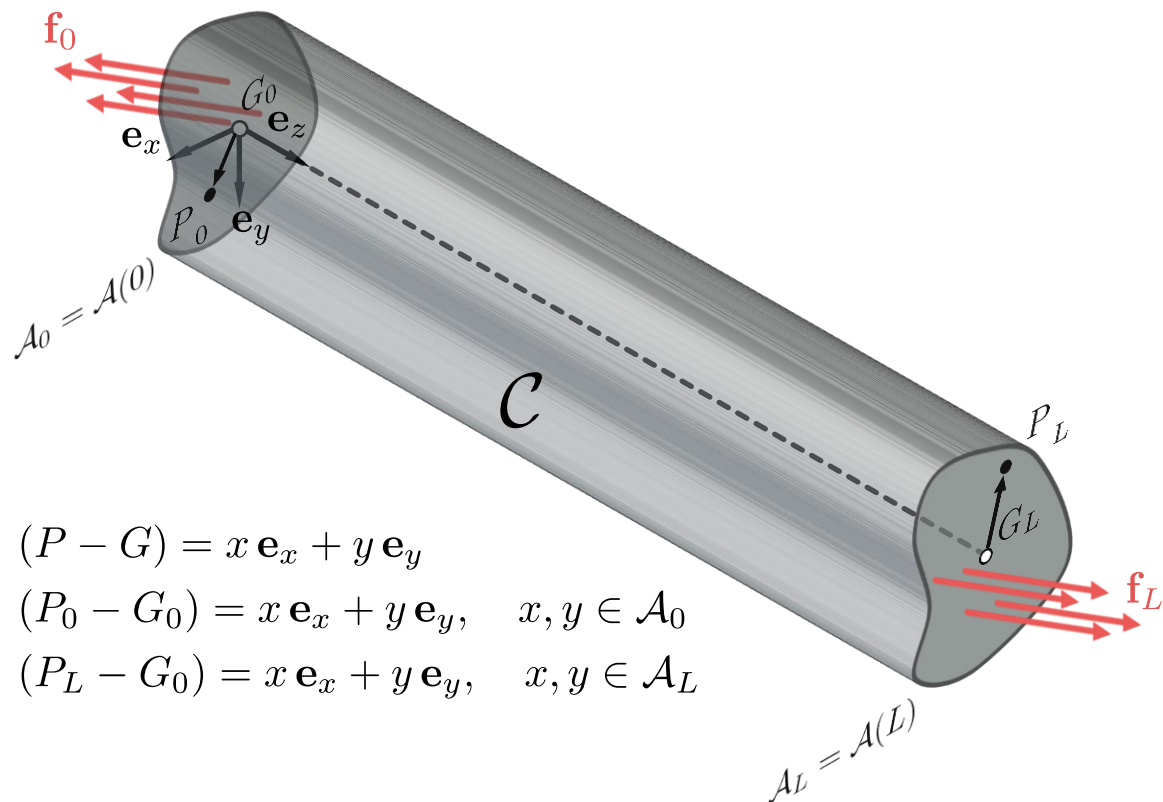
- **Geometria.** Solido cilindrico $\mathcal{C}$ (trave) di lunghezza L , realizzato dalla traslazione di una distribuzione di area $\mathcal{A}$ (sezione retta) lungo un segmento $[0, L]$ detto linea d'asse. La trave è snella, ossia presa una qualunque dimensione d della sezione retta $d/L \ll 1$.
- **Materiale.** Elastico lineare a simmetria isotropa (E, ν) . Trave omogenea (E, ν costanti in ogni punto).
- **Carichi.** Equilibrio sotto l'azione di distribuzioni di forze di superficie ($[FL^{-2}]$) agenti solo sulle basi estremali $\mathcal{A}_0$ (distribuzione $\mathbf{f}_0$) e $\mathcal{A}_L$ (distribuzione $\mathbf{f}_L$). Non ci sono forze di volume ($\mathbf{b} = \mathbf{0}$ in $\mathcal{C}$), forze di superficie sul mantello ($\mathbf{f} = \mathbf{0}$ su Γ), vincoli o effetti anelastici.
- **Sistema di coordinate.** $\{G_0, x, y, z\}$ con x, y assi principali di inerzia per $\mathcal{A}$. Queste ipotesi comportano che $S_x = 0 = S_y, I_{xy} = 0$

Problema di de Saint Venant

Qualche commento sulle ipotesi

- **Geometria.** È la classica geometria di un solido di tipo trave, ossia un corpo snello e allungato, con in più l'ipotesi che la linea d'asse sia rettilinea: non ci sono curvature geometriche, non ci sono discontinuità del versore tangente
- **Materiale.** L'ipotesi di elasticità serve per poter impostare il problema con le equazioni di equilibrio elastico. In più, la teoria di dSV ipotizza per il materiale la simmetria elastica più semplice possibile (isotropia, ovvero due sole costanti costitutive), e per il solido trave l'omogeneità di tali costanti ($E(\mathbf{x}) = \text{cost}, \nu(\mathbf{x}) = \text{cost}$). Si noti che isotropia e omogeneità fanno riferimento a due concetti diversi: la prima implica che le proprietà meccaniche di un punto generico di un materiale siano indipendenti dalla direzione, la seconda implica che quest'ultima proprietà sia verificata per ogni punto del corpo realizzato con il materiale isotropo. In altri termini, una trave realizzata con più materiali isotropi non rispetta le ipotesi di dSV.
- **Carichi.** Le forze esterne agenti ($\mathbf{f}_0$ e $\mathbf{f}_L$) sono assunte essere 1) distribuzioni di carico e non forze concentrate, per rispettare le ipotesi di continuo di Cauchy, e 2) in equilibrio tra loro, sempre per poter risolvere un problema di equilibrio elastico. Non ci sono condizioni di vincolo. L'assenza di ogni altra condizione di carico è certamente un'idealizzazione di quanto accada nella realtà sui corpi (esiste almeno il peso come esempio di forza di volume, e i corpi sono certamente vincolati), tuttavia la soluzione del problema di dSV è valida in una molteplicità di condizioni pratiche come comportamento «medio» di corpi allungati caricati.
- **Sistema di coordinate.** Ogniqualvolta incontreremo $\int x \, dA$, $\int y \, dA$, $\int xy \, dA$, li porremo uguali a zero.

Problema di de Saint Venant



$$(P - G) = x \mathbf{e}_x + y \mathbf{e}_y$$

$$(P_0 - G_0) = x \mathbf{e}_x + y \mathbf{e}_y, \quad x, y \in \mathcal{A}_0$$

$$(P_L - G_0) = x \mathbf{e}_x + y \mathbf{e}_y, \quad x, y \in \mathcal{A}_L$$

Si noti che l'equilibrio dei momenti è scritto rispetto al centroide G_0 : il primo termine rappresenta il momento delle forze agenti su $\mathcal{A}_0$ rispetto a G_0 , il secondo il momento delle forze agenti su $\mathcal{A}_L$ rispetto sempre a G_0 .

Osservando che, se $P_L \in \mathcal{A}_L$, $(P_L - G_0) = (P_L - G_L) + (G_L - G_0)$ possiamo scrivere che:

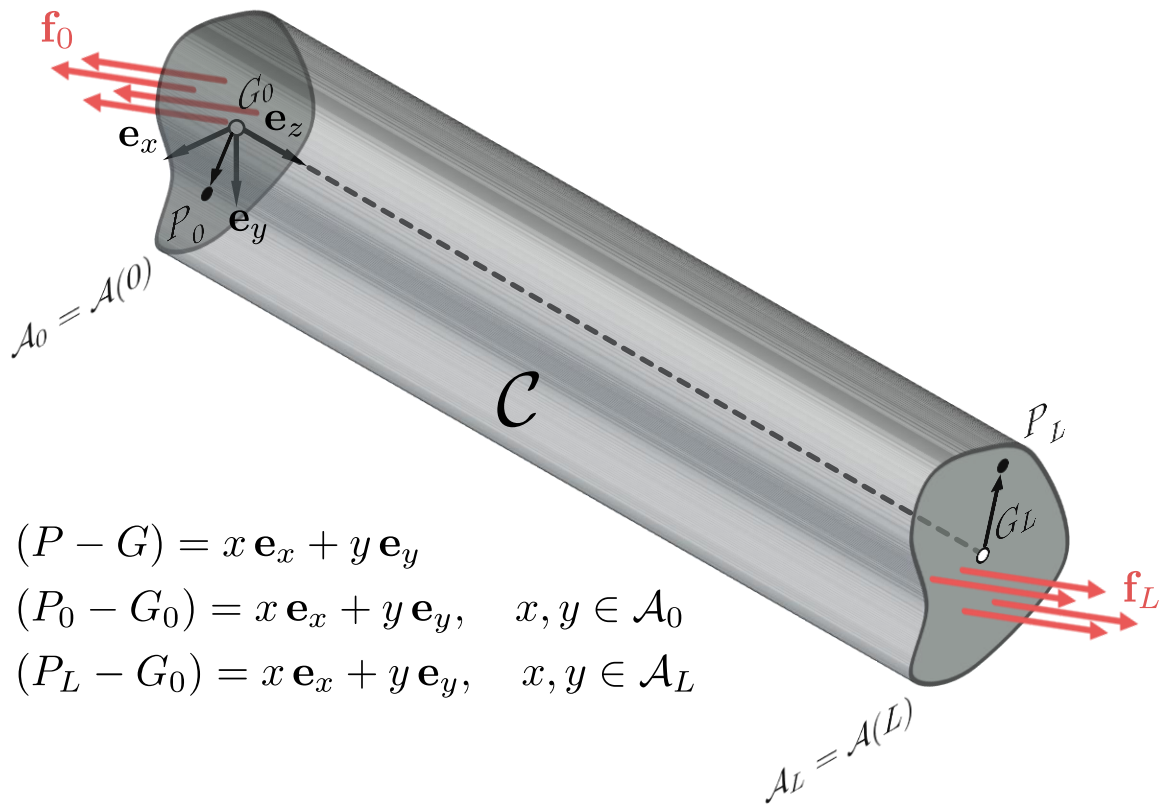
EQUILIBRIO DEI CARICHI ESTERNI:

$$\underbrace{\int_{\mathcal{A}_0} \mathbf{f}_0 dA}_{\mathbf{R}_0} + \underbrace{\int_{\mathcal{A}_L} \mathbf{f}_L dA}_{\mathbf{R}_L} = \mathbf{0}$$

$$\underbrace{\int_{\mathcal{A}_0} (P_0 - G_0) \times \mathbf{f}_0 dA}_{\mathbf{M}_0} + \underbrace{\int_{\mathcal{A}_L} (P_L - G_0) \times \mathbf{f}_L dA}_{\mathbf{M}_L} = \mathbf{0}, \quad \begin{array}{l} P_0 \in \mathcal{A}_0 \\ P_L \in \mathcal{A}_L \end{array}$$

$$\begin{aligned} & \int_{\mathcal{A}_0} (P - O) \times \mathbf{f}_0 dA + \int_{\mathcal{A}_L} (P - O) \times \mathbf{f}_L dA = \\ & = \mathbf{M}_{G_0}(\mathbf{f}_0) + \int_{\mathcal{A}_L} (P_L - G_L) \times \mathbf{f}_L dA + \int_{\mathcal{A}_L} (G_L - G_0) \times \mathbf{f}_L dA = \\ & = \mathbf{M}_{G_0}(\mathbf{f}_0) + \mathbf{M}_{G_L}(\mathbf{f}_L) + L \mathbf{e}_z \times \mathbf{R}_L = \mathbf{0} \end{aligned}$$

Problema di de Saint Venant



EQUILIBRIO DEI CARICHI ESTERNI:

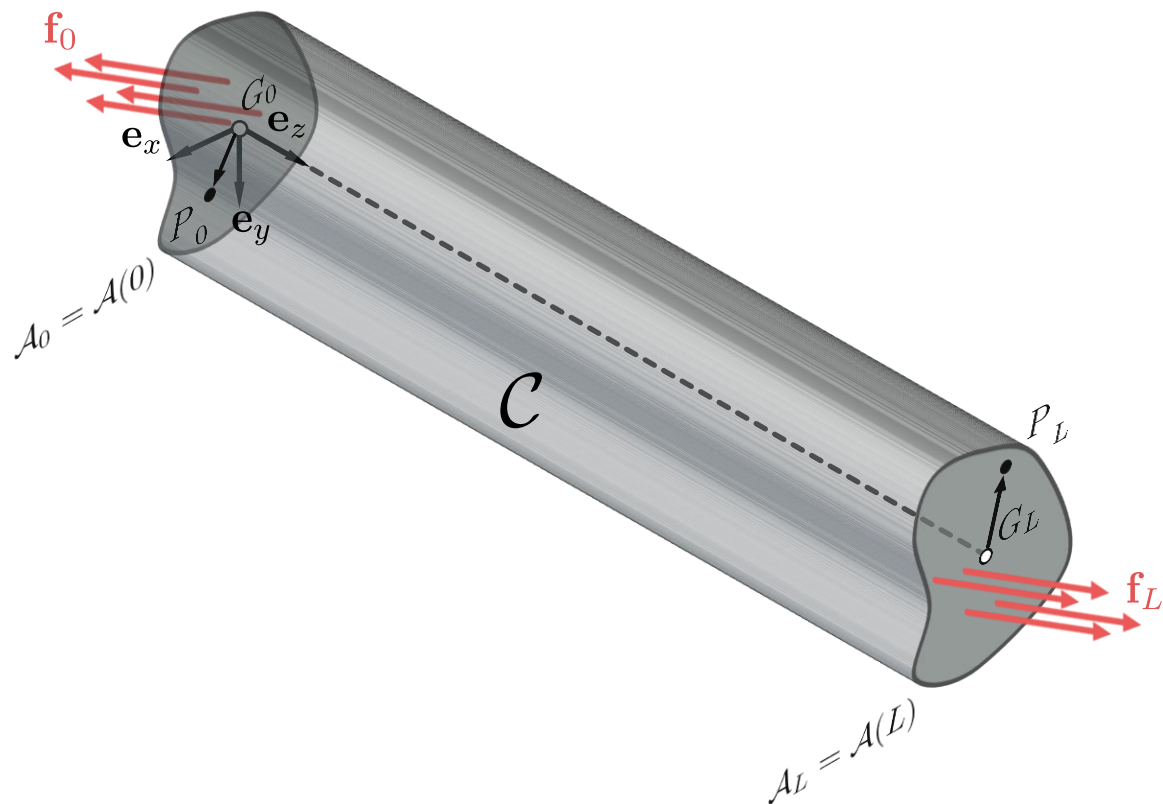
$$\overbrace{\int_{\mathcal{A}_0} \mathbf{f}_0 \, dA}^{\mathbf{R}_0} + \overbrace{\int_{\mathcal{A}_L} \mathbf{f}_L \, dA}^{\mathbf{R}_L} = \mathbf{0}$$

$$\underbrace{\int_{\mathcal{A}_0} (P_0 - G_0) \times \mathbf{f}_0 \, dA}_{\mathbf{M}_0} + \underbrace{\int_{\mathcal{A}_L} (P_L - G_0) \times \mathbf{f}_L \, dA}_{\mathbf{M}_L} = \mathbf{0}, \quad \begin{array}{l} P_0 \in \mathcal{A}_0 \\ P_L \in \mathcal{A}_L \end{array}$$

L'equilibrio globale è scritto in termini dei descrittori statici $\mathbf{R}_0, \mathbf{R}_L, \mathbf{M}_0 = \mathbf{M}_{G_0}, \mathbf{M}_L = \mathbf{M}_{G_L}$ dei carichi esterni $\mathbf{f}_0(x, y), \mathbf{f}_L(x, y)$:

e se anche l'equilibrio locale interno dipendesse solo da essi, e non dalla forma delle funzioni $\mathbf{f}_0(x, y), \mathbf{f}_L(x, y)$?

Postulato di de Saint Venant

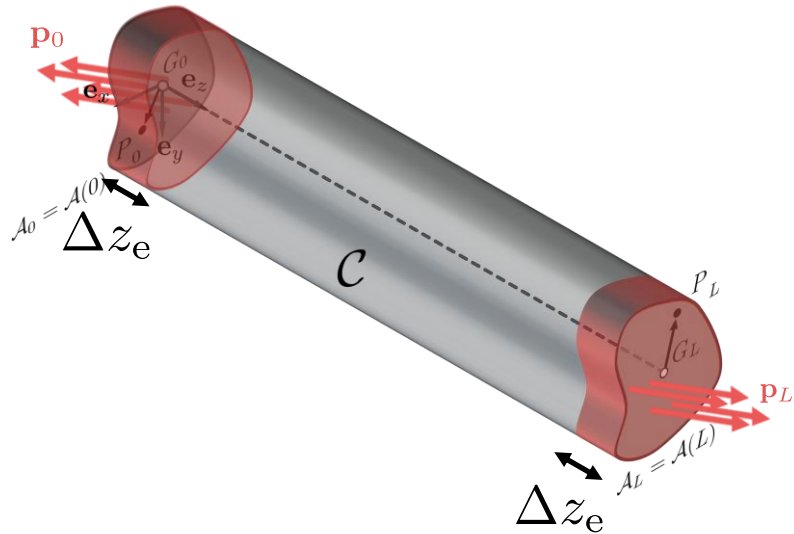


Equivalenza elastica: quando si hanno distribuzioni di carico su determinate regioni (di volume o di superficie) $\Omega \subset \mathcal{C}$, ad una certa distanza dalla zona di carico lo stato elastico $(\mathbf{u}, \mathbf{E}, \mathbf{T})$ è definito solo dai descrittori statici del sistema di carico e non dalla sua particolare distribuzione.

Lo stato elastico determinato per un dato sistema di carico $\mathcal{S}_c = \{\mathbf{b}, \mathbf{f}\}$ (forze di volume e forze di superficie) è, a meno di differenze locali nell'intorno della zona di applicazione dei carichi $\mathbf{b}$ e $\mathbf{f}$, anche soluzione di tutti i problemi associati a sistemi di carico $\mathcal{S}'_c \neq \mathcal{S}_c$ ma staticamente equivalenti a $\mathcal{S}_c$.

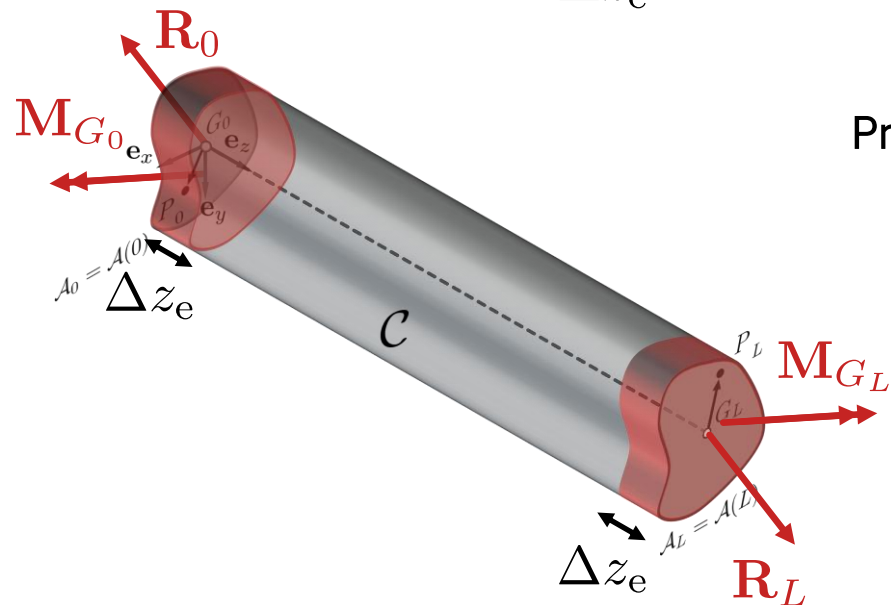
Postulato di de Saint Venant: lo stato elastico $(\mathbf{u}, \mathbf{E}, \mathbf{T})$ di punti di $\mathcal{C}$ sufficientemente distanti dalle basi estremali $\mathcal{A}_0$ e $\mathcal{A}_L$ dipende esclusivamente dai descrittori statici $(\mathbf{R}_0, \mathbf{M}_{G_0})$ e $(\mathbf{R}_L, \mathbf{M}_{G_L})$ di $\mathbf{f}_0$ e $\mathbf{f}_L$.

Postulato di de Saint Venant



Problema con BCs
forti

Soluzione:
 $(\mathbf{u}, \mathbf{E}, \mathbf{T})$



Problema con BCs
indebolite

Soluzione:
 $(\mathbf{u}^*, \mathbf{E}^*, \mathbf{T}^*)$

$\Delta z_e \propto D$: distanza di estinzione,
proporzionale al «diametro» della sezione
retta

Postulato di de Saint Venant

$$\mathbf{u} - \mathbf{u}^* = 0$$

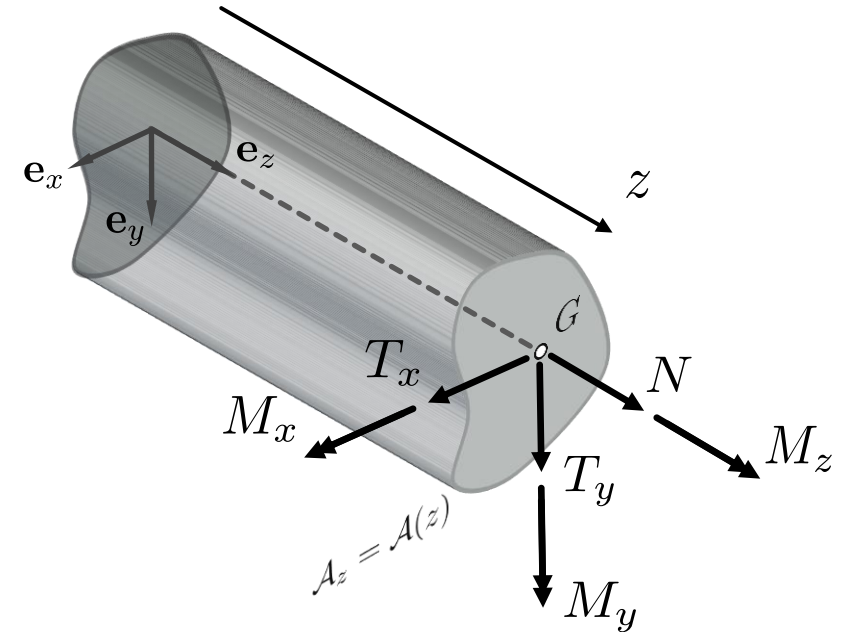
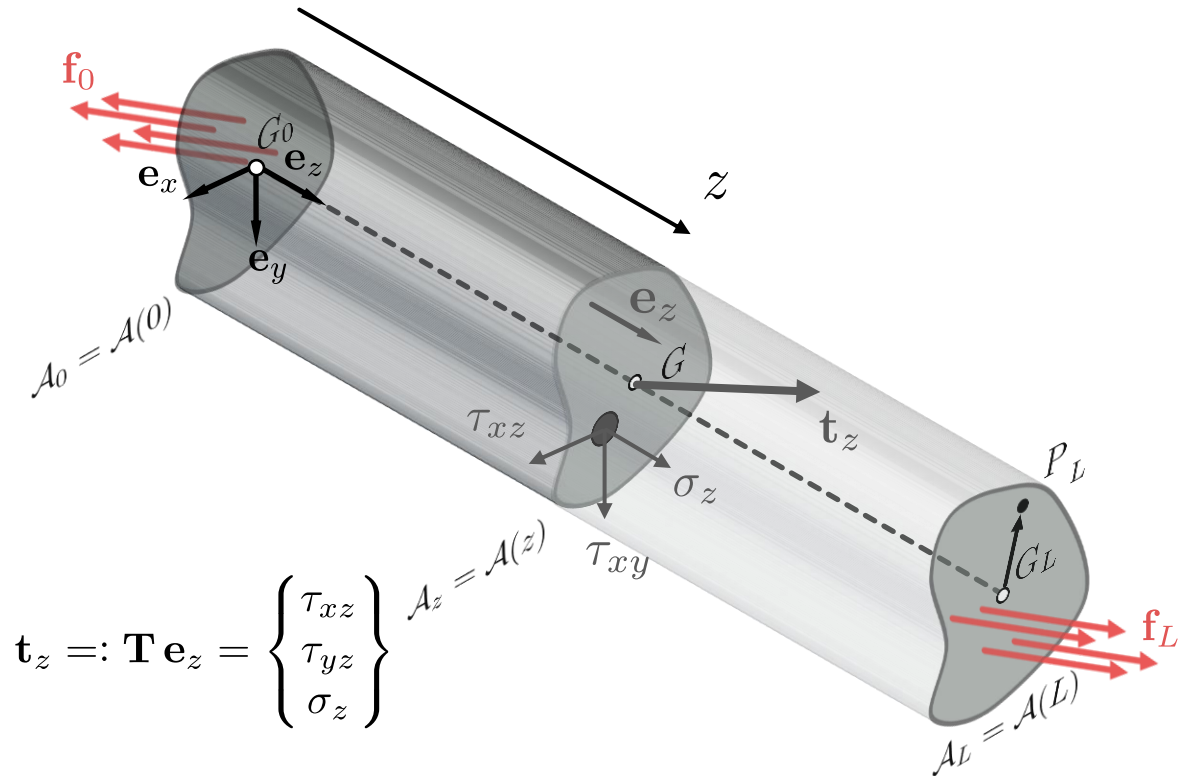
$$\mathbf{E} - \mathbf{E}^* = 0$$

$$\mathbf{T} - \mathbf{T}^* = 0$$

per $z \in [\Delta z_e, L - \Delta z_e]$

Postulato dimostrato, tra gli altri, da R. Toupin e G. Fichera
(si veda [qui](#))

Caratteristiche della sollecitazione



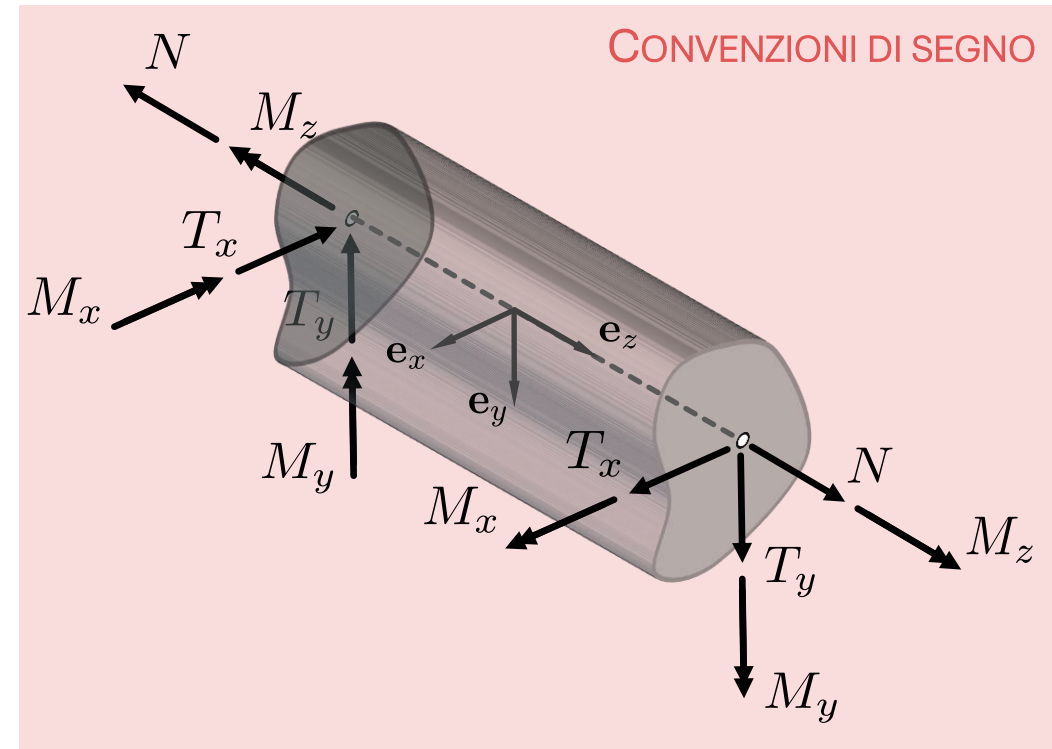
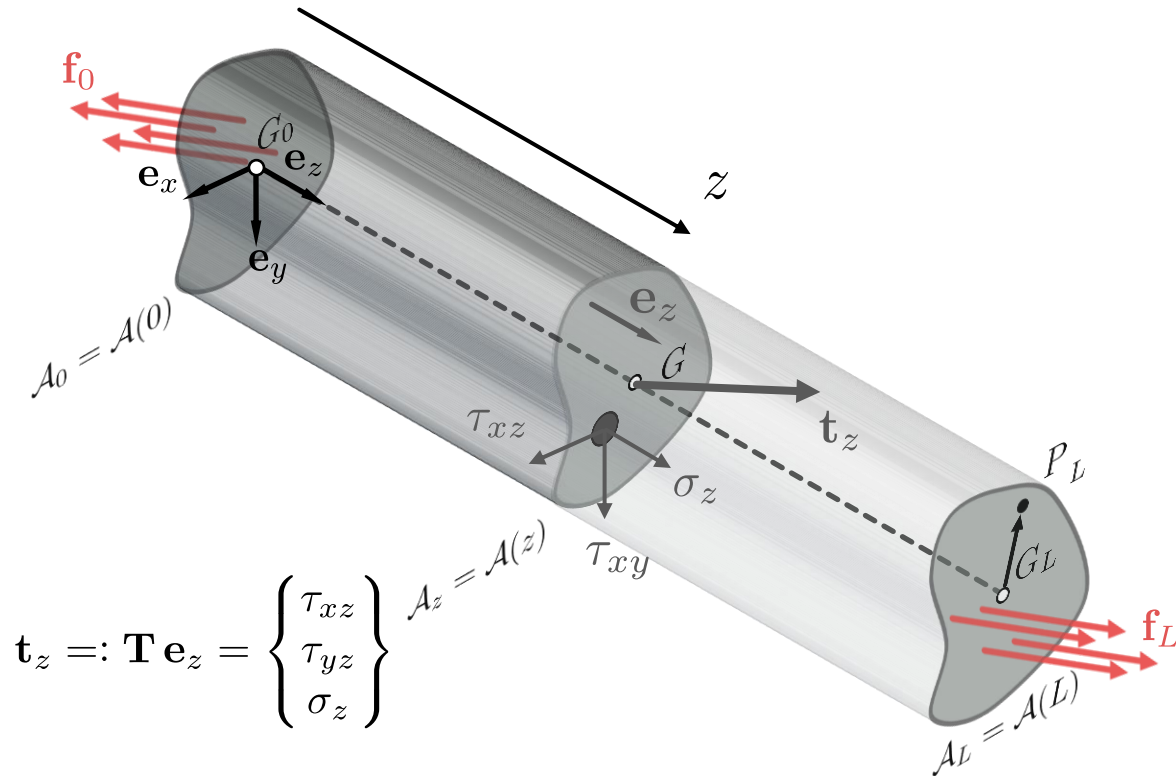
Taglio lungo x
 Taglio lungo y
 Forza normale

$$\begin{Bmatrix} T_x \\ T_y \\ N \end{Bmatrix} = \int_{A_z} \mathbf{t}_z dA = \int_{A_z} \begin{Bmatrix} \tau_{xz} \\ \tau_{yz} \\ \sigma_z \end{Bmatrix} dA$$

Momento flettente lungo x
 Momento flettente lungo y
 Momento lungo z

$$\begin{Bmatrix} M_x \\ M_y \\ M_z \end{Bmatrix} = \int_{A_z} (\mathbf{P} - \mathbf{G}) \times \mathbf{t}_z dA = \int_{A_z} \begin{Bmatrix} y\sigma_z \\ -x\sigma_z \\ (x\tau_{yz} - y\tau_{xz}) \end{Bmatrix} dA$$

Caratteristiche della sollecitazione



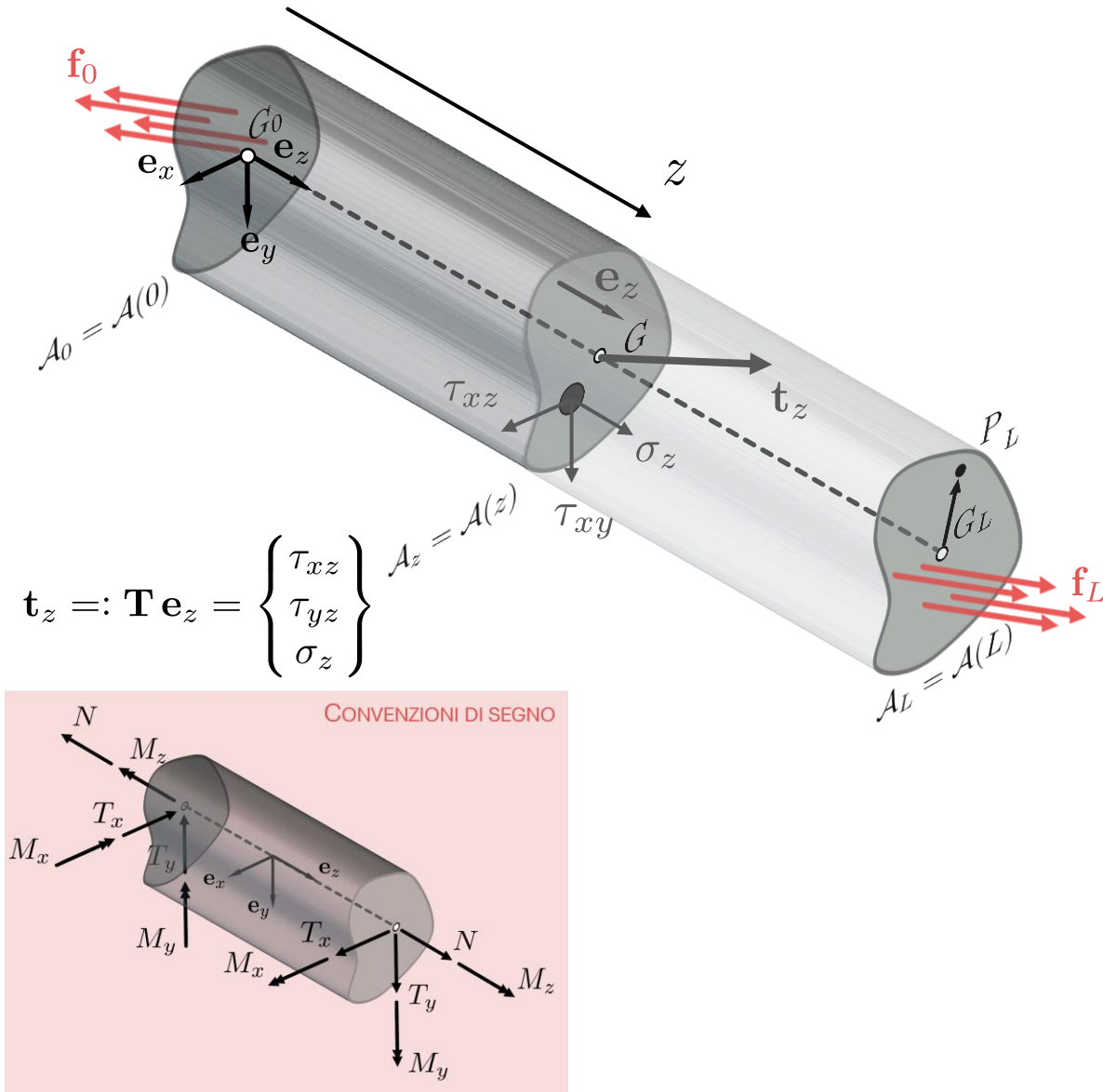
Taglio lungo x
 Taglio lungo y
 Forza normale

$$\begin{Bmatrix} T_x \\ T_y \\ N \end{Bmatrix} = \int_{A_z} \mathbf{t}_z dA = \int_{A_z} \begin{Bmatrix} \tau_{xz} \\ \tau_{yz} \\ \sigma_z \end{Bmatrix} dA$$

Momento flettente lungo x
 Momento flettente lungo y
 Momento lungo z

$$\begin{Bmatrix} M_x \\ M_y \\ M_z \end{Bmatrix} = \int_{A_z} (\mathbf{P} - \mathbf{G}) \times \mathbf{t}_z dA = \int_{A_z} \begin{Bmatrix} y\sigma_z \\ -x\sigma_z \\ (x\tau_{yz} - y\tau_{xz}) \end{Bmatrix} dA$$

Condizioni di equilibrio

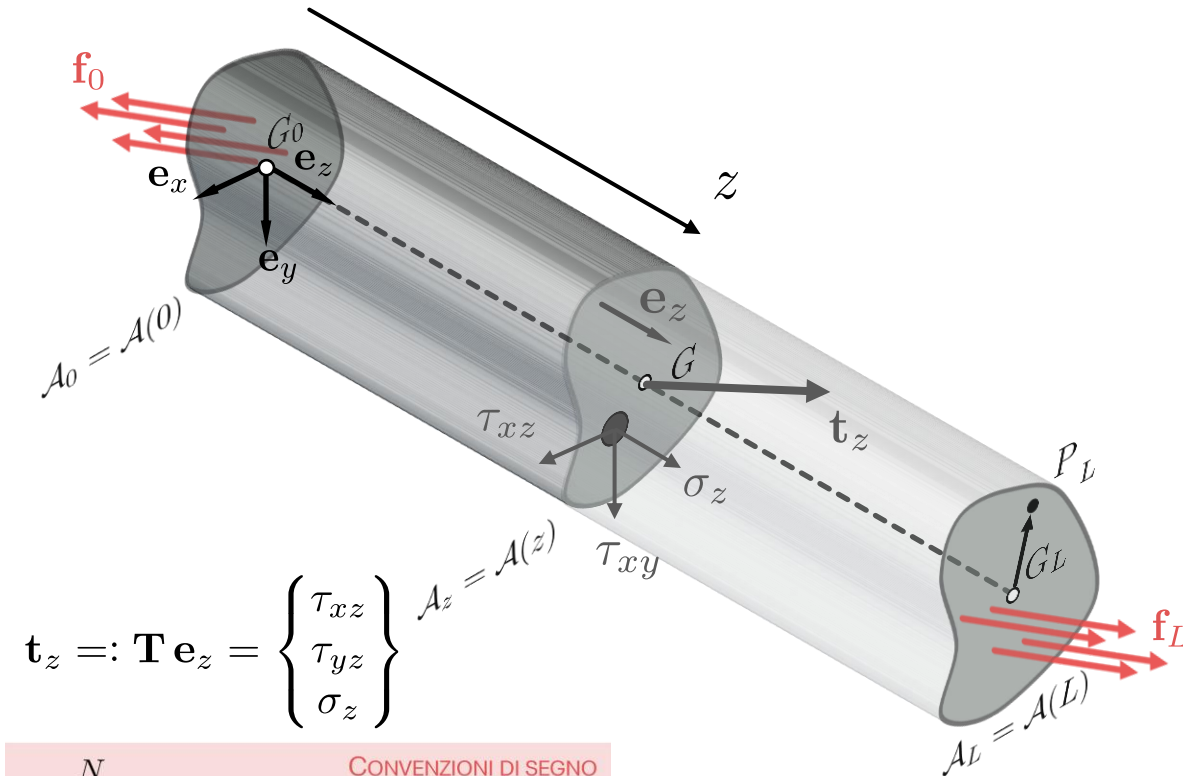


EQUILIBRIO AI LIMITI (IN SENSO «FORTE», O LOCALE)

Sfruttando il postulato di equilibrio locale, possiamo parlare di condizioni di equilibrio:

1. **Globale esterno.** Sono le condizioni di equilibrio tra i carichi esterni (non essendoci vincoli le condizioni di carico esterne devono essere autoequilibrate). Le abbiamo viste [qui](#).
2. **Al bordo.** Sono le condizioni di equilibrio tra carichi esterni e stato tensionale della frontiera del solido $\partial\mathcal{C} = \mathcal{A}_0 \cup \mathcal{A}_L \cup \Gamma$. In assenza di carichi sul mantello Γ esse si traducono in condizioni sulle due basi estremali $\mathcal{A}_0$ e $\mathcal{A}_L$ sui vettori tensione $\mathbf{t}_z(z=0)$ e $\mathbf{t}_z(z=L)$.
3. **Interno.** Sono le condizioni che il vettore tensione $\mathbf{t}_z$ deve rispettare internamente al solido.

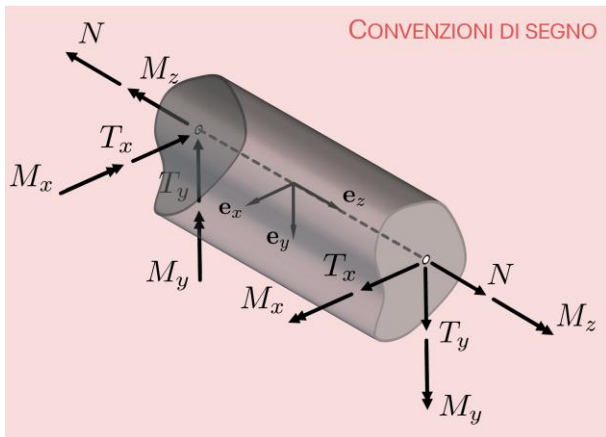
Condizioni di equilibrio



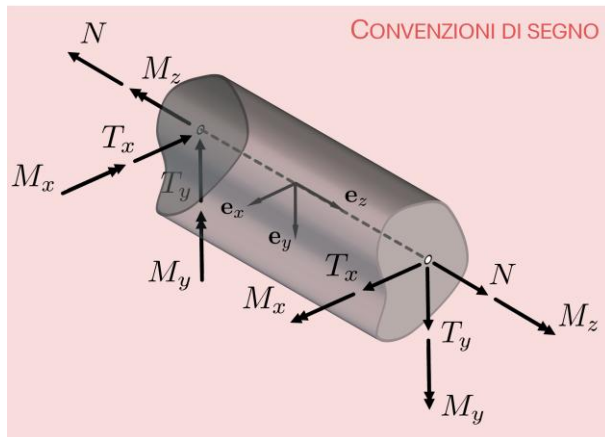
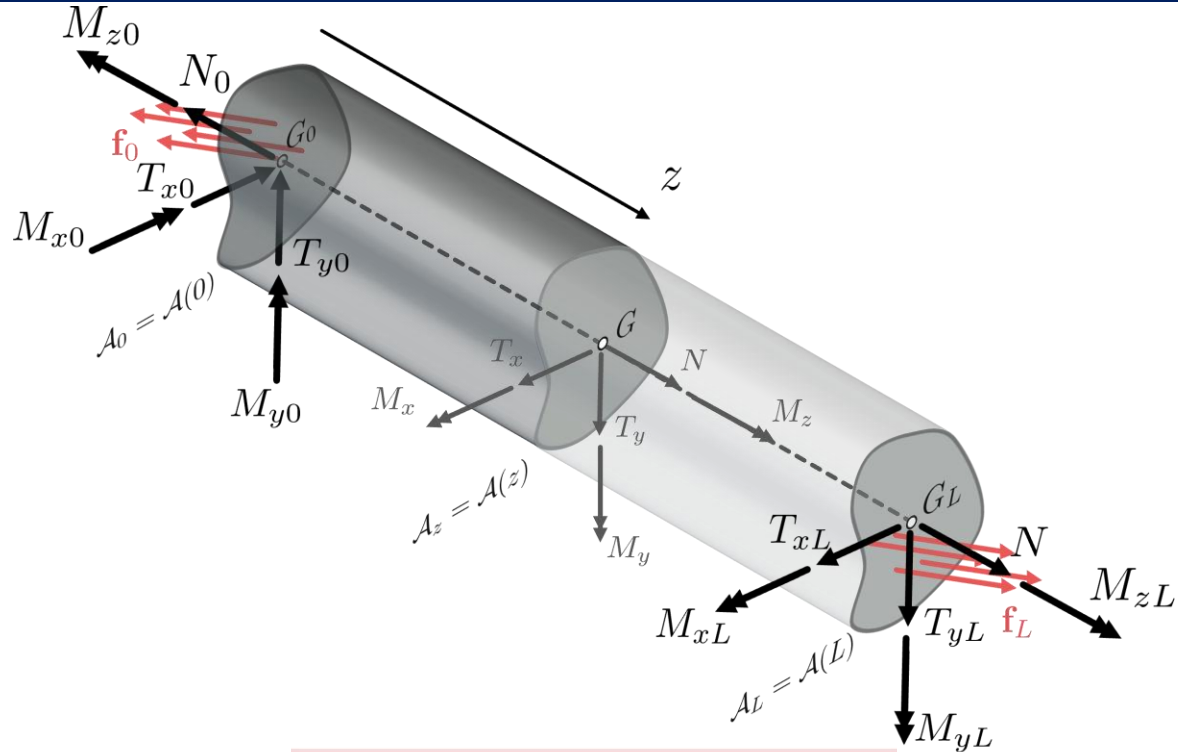
EQUILIBRIO AI LIMITI (IN SENSO «FORTE», O LOCALE)

$$\begin{aligned} \mathbf{T} \mathbf{e}_z &= \mathbf{t}_z = \mathbf{f}_L \quad \text{su } \mathcal{A}_L \\ \mathbf{T} (-\mathbf{e}_z) &= -\mathbf{t}_z = \mathbf{f}_0 \quad \text{su } \mathcal{A}_0 \end{aligned}$$

Questa condizione al bordo è da intendersi applicata $\forall P \in \mathcal{A}_0$ e $\forall P \in \mathcal{A}_L$. È una condizione puntuale, per questo detta «forte». L'equilibrio alla rotazione non viene scritto perché è automaticamente soddisfatto dalla condizione di simmetria del tensore degli sforzi, $\mathbf{T} = \mathbf{T}^t$.



Condizioni di equilibrio



EQUILIBRIO AI LIMITI (IN SENSO «DEBOLE», O GLOBALE)

$$\begin{cases} T_{x0} \\ T_{y0} \\ N_0 \end{cases} = \int_{A_0} \mathbf{t}_z dA = - \int_{A_0} \mathbf{f}_0 dA = -\mathbf{R}_0$$

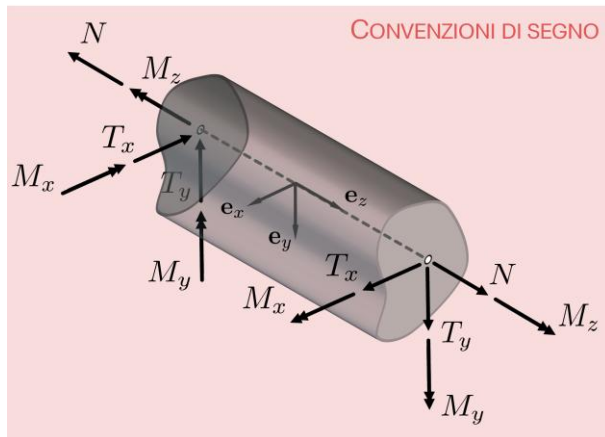
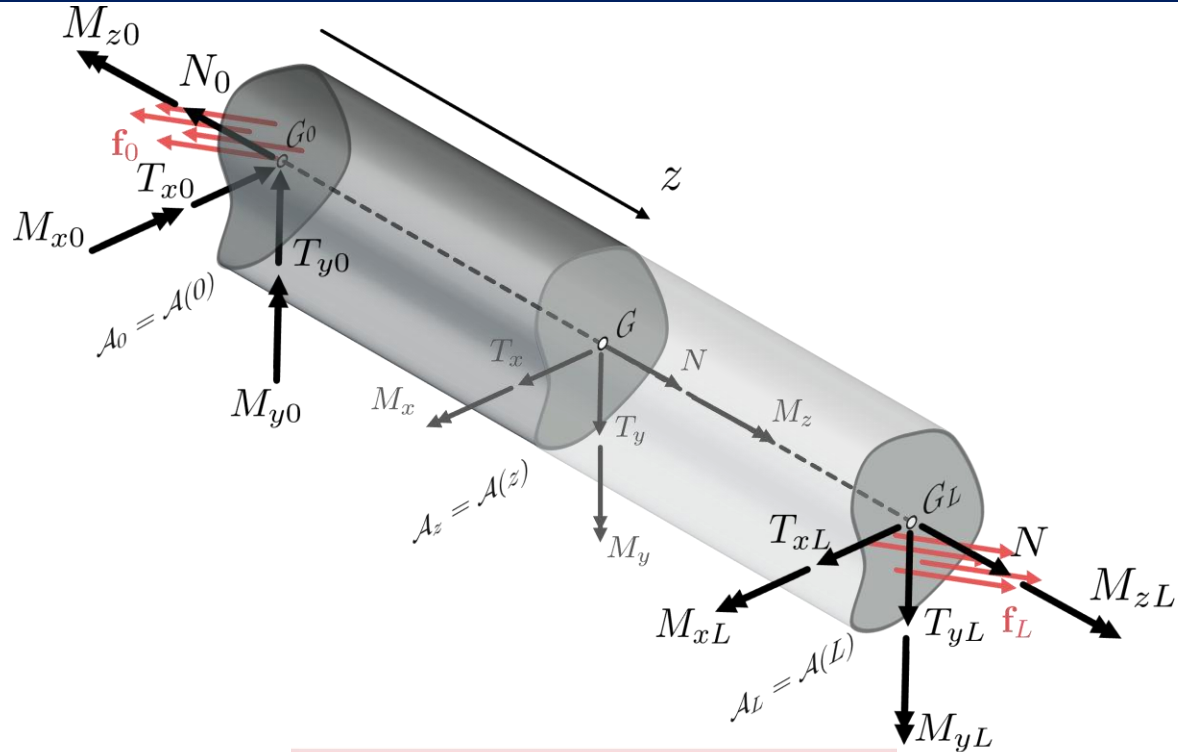
$$\begin{cases} M_{x0} \\ M_{y0} \\ M_{z0} \end{cases} = \int_{A_0} (\mathbf{P} - \mathbf{G}) \times \mathbf{t}_z dA = - \int_{A_0} (\mathbf{P} - \mathbf{G}) \times \mathbf{f}_0 dA = -\mathbf{M}_{G0}$$

$$\begin{cases} T_{xL} \\ T_{yL} \\ N_L \end{cases} = \int_{A_L} \mathbf{t}_z dA = \int_{A_L} \mathbf{f}_L dA = \mathbf{R}_L$$

$$\begin{cases} M_{xL} \\ M_{yL} \\ M_{zL} \end{cases} = \int_{A_L} (\mathbf{P} - \mathbf{G}) \times \mathbf{t}_z dA = \int_{A_L} (\mathbf{P} - \mathbf{G}) \times \mathbf{f}_L dA = \mathbf{M}_{GL}$$

Vista l'equivalenza elastica, la condizione di equilibrio tra azioni interne e carichi esterni può essere posta anche in senso globale, ossia integrale, su risultante e momento risultante delle distribuzioni di carico $\mathbf{f}_0$ e $\mathbf{f}_L$. L'equilibrio non è più prescritto per ogni punto di A_0 e A_L ma viene imposto su misure integrali dello stato di tensione sulla sezione retta.

Condizioni di equilibrio



EQUILIBRIO AI LIMITI (IN SENSO «DEBOLE», O GLOBALE SULLA SEZIONE RETTA)

CdS su $\mathcal{A}_0$ ($z = 0$)

$$\begin{cases} T_{x0} \\ T_{y0} \\ N_0 \end{cases} = -\mathbf{R}_0$$

Risultante carichi esterni su $\mathcal{A}_0$ ($z = 0$)

$$\begin{cases} M_{x0} \\ M_{y0} \\ M_{z0} \end{cases} = -\mathbf{M}_{G0}$$

CdS su $\mathcal{A}_L$ ($z = L$)

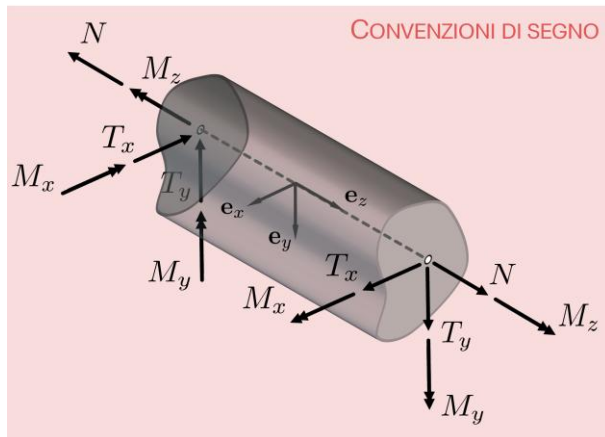
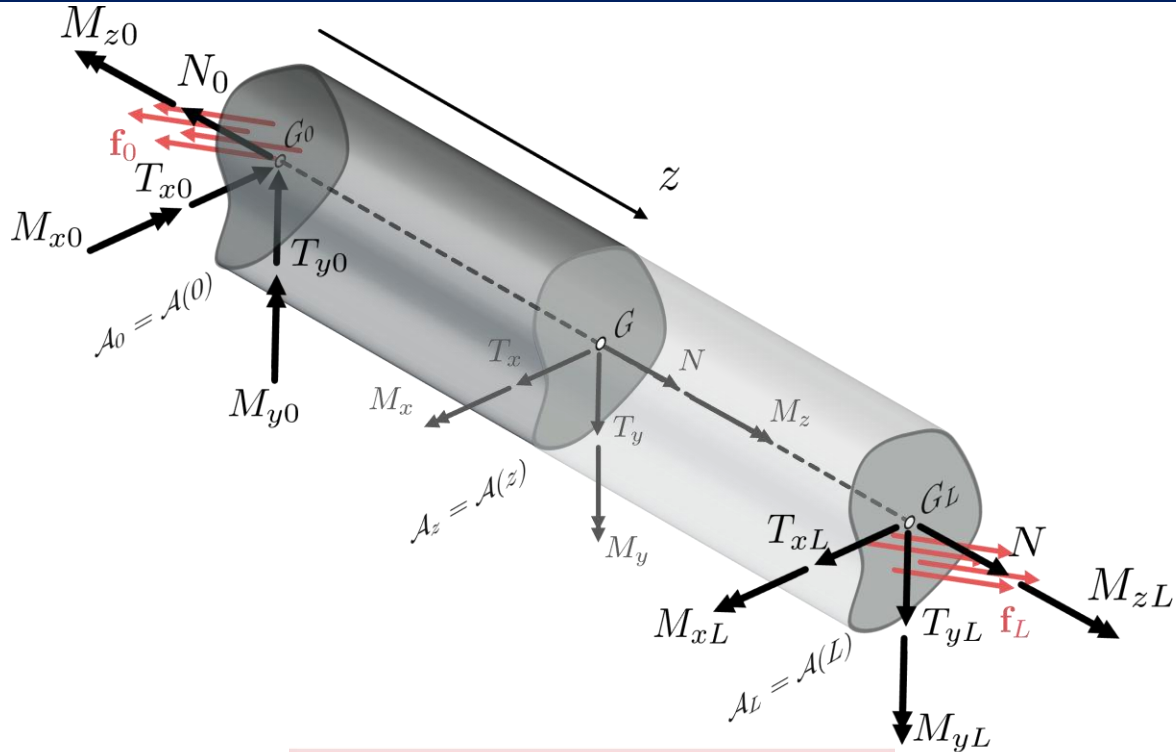
$$\begin{cases} T_{xL} \\ T_{yL} \\ N_L \end{cases} = -\mathbf{R}_L$$

Risultante carichi esterni su $\mathcal{A}_L$ ($z = L$)

$$\begin{cases} M_{xL} \\ M_{yL} \\ M_{zL} \end{cases} = -\mathbf{M}_{GL}$$

Queste sono le equazioni di prima, riassunte per far emergere il concetto di equilibrio (tra carichi esterni e componenti interne di tensione) in senso globale.

Condizioni di equilibrio



EQUILIBRIO INTERNO (1: FORZE)

La stessa logica di equilibrio globale sulla sezione retta può essere applicata per determinare le condizioni di equilibrio interno.

L'equilibrio del vettore azione interna $\mathcal{R} = (T_x, T_y, N)^t$ può scriversi guardando sia a precedere che a seguire ottenendo:

$$T_x = T_{x0} = T_{xL} = \text{cost}$$

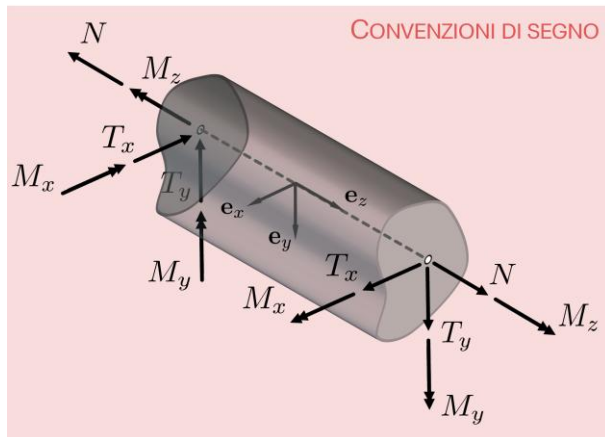
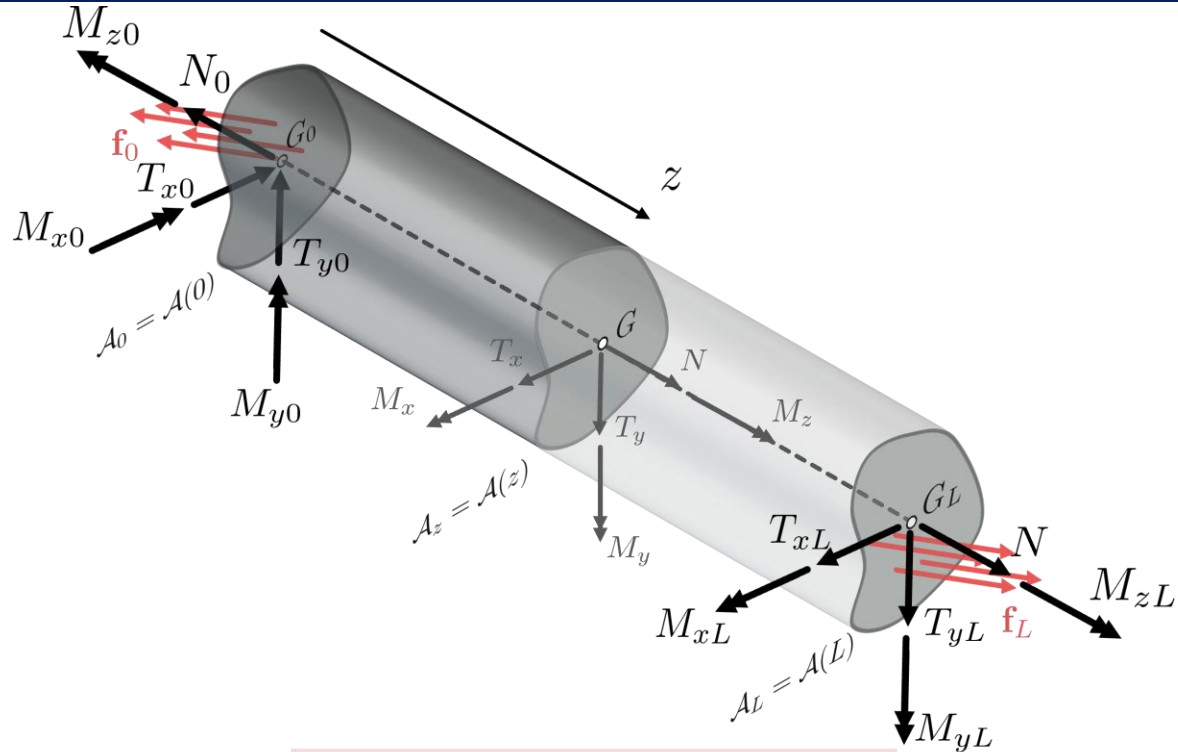
$$T_y = T_{y0} = T_{yL} = \text{cost}$$

$$N = N_0 = N_L = \text{cost}$$

In un problema di de Saint Venant i tagli e la forza normale devono essere costanti, in particolare lungo z .

Ovviamente si può studiare una trave nella quale, ad es., $N = N(z)$, ma la sua soluzione non rientra (formalmente) in un problema di dSV.

Condizioni di equilibrio



EQUILIBRIO INTERNO (2: MOMENTI)

La stessa logica di equilibrio globale sulla sezione retta può essere applicata per determinare le condizioni di equilibrio interno.

L'equilibrio del momento interno $\mathcal{M} = (M_x, M_y, M_z)^t$ può prescriversi considerando l'equilibrio $\mathcal{M}(z) = \mathcal{M}_0 + (G - G_0) \times \mathcal{R}$ (a precedere) oppure l'equilibrio $\mathcal{M}(z) = \mathcal{M}_L + (G - G_0) \times \mathcal{R}$ (a seguire), ottenendo (attenzione, si usano le convenzioni di segno del concio e il fatto che $T_{x0} = T_{xL} = T_x, T_{y0} = T_{yL} = T_y$):

$$M_x(z) = M_{x0} + T_y z = M_{xL} - (L - z)T_y$$

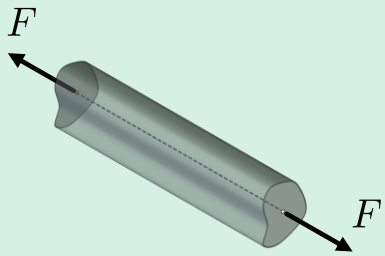
$$M_y(z) = M_{y0} - T_x z = M_{yL} + (L - z)T_x$$

$$M_z(z) = M_{z0} = M_{zL} = \text{cost}$$

In un problema di de Saint Venant i momenti flettenti debbono essere al più lineari in z , il momento lungo z invece costante.

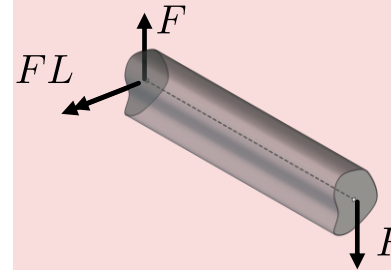
Sollecitazioni semplici

Si può pensare allora di analizzare il problema di equilibrio del solido di dSV immaginando di caricarlo in sei modi differenti. In ciascuno di essi le distribuzioni di carico $\mathbf{f}_0, \mathbf{f}_L$ inducono nel solido una (o al più due, casi 4 e 5) caratteristica della sollecitazione. Le quattro sollecitazioni notevoli (N, T, M, M_t) vengono dette sollecitazioni semplici.



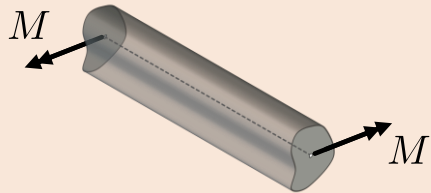
1. FORZA NORMALE CENTRATA

$$N = F$$



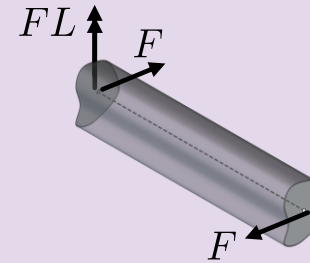
4. TAGLIO (LUNGO y)

$$T_y = F$$
$$M_x = -F(L - z)$$



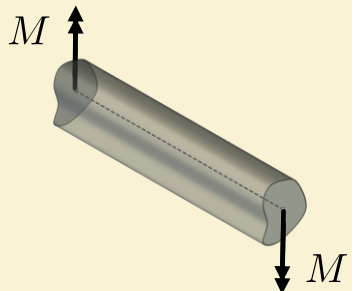
2. FLESSIONE RETTA (LUNGO x)

$$M_x = M$$



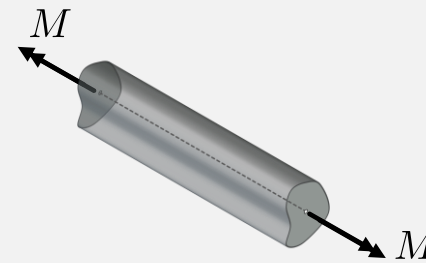
5. TAGLIO (LUNGO x)

$$T_x = F$$
$$M_y = F(L - z)$$



3. FLESSIONE RETTA (LUNGO y)

$$M_y = M$$



6. TORSIONE

$$M_t = M$$

Soluzione

$$\operatorname{div} \mathbf{T} + \mathbf{b} = \mathbf{0} \quad \text{su } \mathcal{C}$$

$$\mathbf{T}\mathbf{n} = \mathbf{f} \quad \text{su } \partial_f \mathcal{C}$$

$$\mathbf{E} = \operatorname{sym}(\operatorname{grad} \mathbf{u}) \quad \text{su } \mathcal{C}$$

$$\mathbf{u} = \bar{\mathbf{u}} \quad \text{su } \partial_u \mathcal{C}$$

$$\mathbf{T} = \mathbb{C} \mathbf{E} \quad \text{su } \mathcal{C}$$

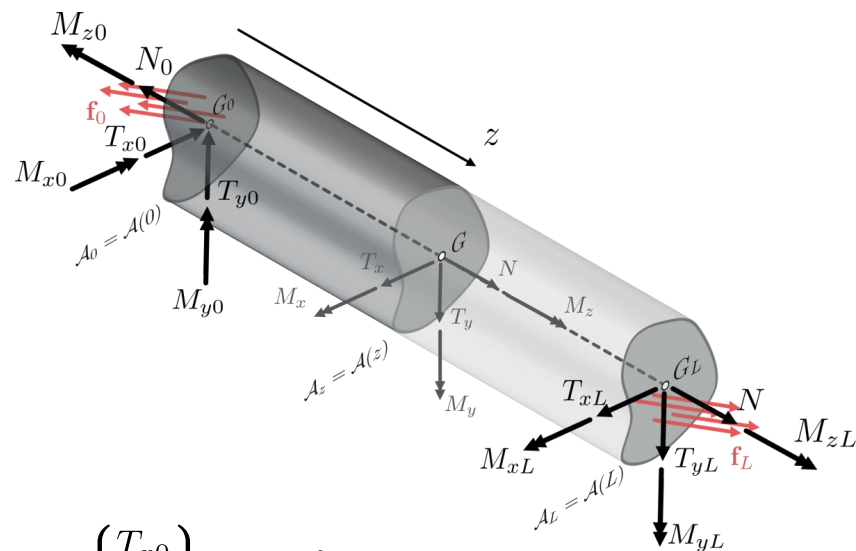
Questo problema differenziale è, in generale, complesso da risolversi in modo diretto (i.e. risolvendo direttamente le equazioni differenziali a lato).

Si sfrutta l'unicità della soluzione (Kirchhoff) per impostare un **metodo semi-inverso** di soluzione: si pongono delle ipotesi sulla forma della soluzione e si verifica se queste consentono di soddisfare alle equazioni qui a lato.

Esistono due strade percorribili:

- Ipotesi sugli sforzi $\mathbf{T}$, e verifica delle equazioni di governo
- Ipotesi sugli spostamenti $\mathbf{u}$, e verifica delle equazioni di governo

Metodo semi-inverso alle tensioni



Deduciamo le ipotesi di lavoro sullo stato tensionale a partire dal postulato di de Saint Venant:

$$(\mathbf{u}, \mathbf{E}, \mathbf{T})|_{\mathbf{f}_0, \mathbf{f}_L} = (\mathbf{u}^*, \mathbf{E}^*, \mathbf{T}^*)|_{\mathbf{R}_0, \mathbf{M}_{G0}, \mathbf{R}_L, \mathbf{M}_{GL}}$$

Si considera cioè la soluzione assumendo come carichi i descrittori statici $\mathbf{R}_0, \mathbf{R}_L, \mathbf{M}_{G0}, \mathbf{M}_{GL}$ delle distribuzioni di forza $\mathbf{f}_0, \mathbf{f}_L$ in luogo delle distribuzioni stesse.

Per equilibrio ai bordi $\mathcal{A}_0, \mathcal{A}_L$ (vedi a lato) questi descrittori sono uguali alle CdS delle sezioni estremali, le quali a loro volta sono associate al vettore tensione $\mathbf{t}_z = (\tau_{xz}, \tau_{yz}, \sigma_z)^t$. È ragionevole quindi assumere che lo stato di tensione interno al solido sia:

$$\mathbf{R}_0 = - \begin{Bmatrix} T_{x0} \\ T_{y0} \\ T_{z0} \end{Bmatrix} = - \int_{\mathcal{A}_0} \mathbf{t}_z dA$$

$$\mathbf{M}_{G0} = - \begin{Bmatrix} M_{x0} \\ M_{y0} \\ M_{z0} \end{Bmatrix} = - \int_{\mathcal{A}_0} (P - G) \times \mathbf{t}_z dA$$

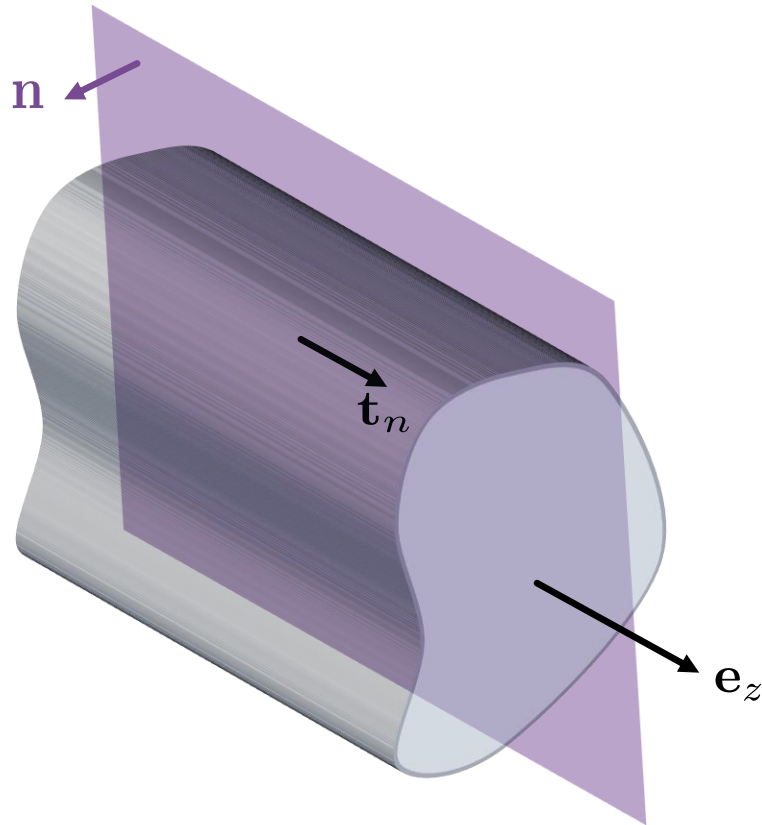
$$\mathbf{R}_L = \begin{Bmatrix} T_{xL} \\ T_{yL} \\ T_{zL} \end{Bmatrix} = \int_{\mathcal{A}_L} \mathbf{t}_z dA$$

$$\mathbf{M}_{GL} = \begin{Bmatrix} M_{xL} \\ M_{yL} \\ M_{zL} \end{Bmatrix} = \int_{\mathcal{A}_L} (P - G) \times \mathbf{t}_z dA$$

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \tau_{xz} \\ 0 & 0 & \tau_{yz} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z \end{bmatrix} \quad \forall P \in \mathcal{C}$$

Ipotesi di lavoro

Metodo semi-inverso alle tensioni



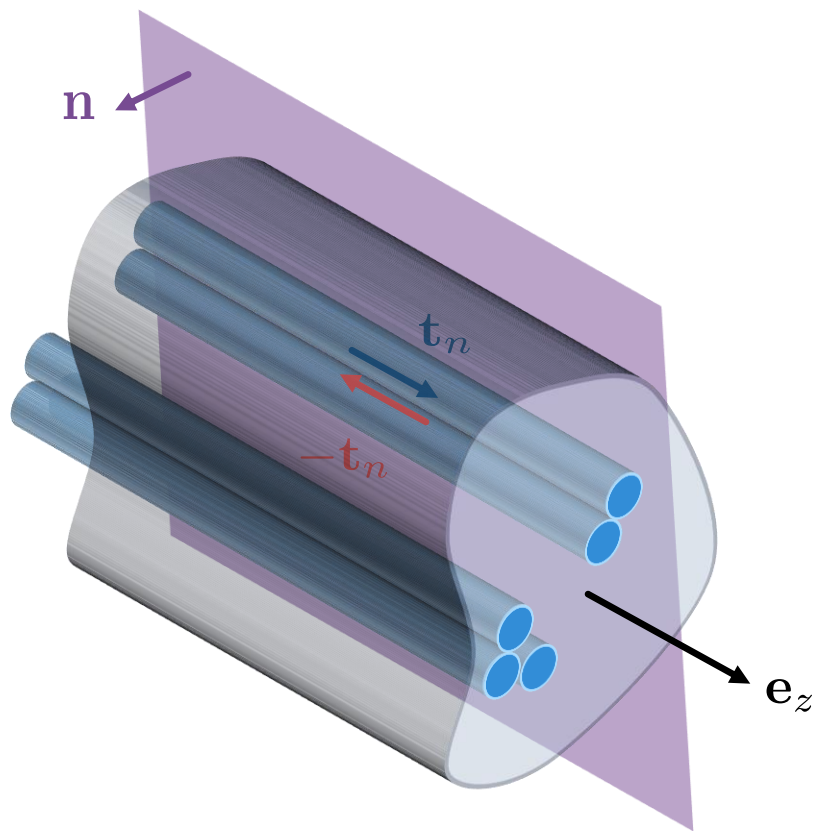
CONSEGUENZE DELLE IPOTESI SULLO STATO TENSIONALE

1. Modello di trave fibrata in direzione longitudinale. Su piani che contengono l'asse z , ovvero piani ortogonali alla linea d'asse ($\mathbf{n} \perp \mathbf{e}_z$) la tensione interna ha componenti solo lungo z :

$$\forall \mathbf{n} = \begin{Bmatrix} \alpha_x \\ \alpha_y \\ 0 \end{Bmatrix} \perp \mathbf{e}_z \quad \mathbf{t}_n = \mathbf{T} \mathbf{n} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \tau_{xz}\alpha_x + \tau_{yz}\alpha_y \end{Bmatrix}$$

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \tau_{xz} \\ 0 & 0 & \tau_{yz} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z \end{bmatrix} \quad \forall P \in \mathcal{C}$$

Metodo semi-inverso alle tensioni



CONSEGUENZE DELLE IPOTESI SULLO STATO TENSIONALE

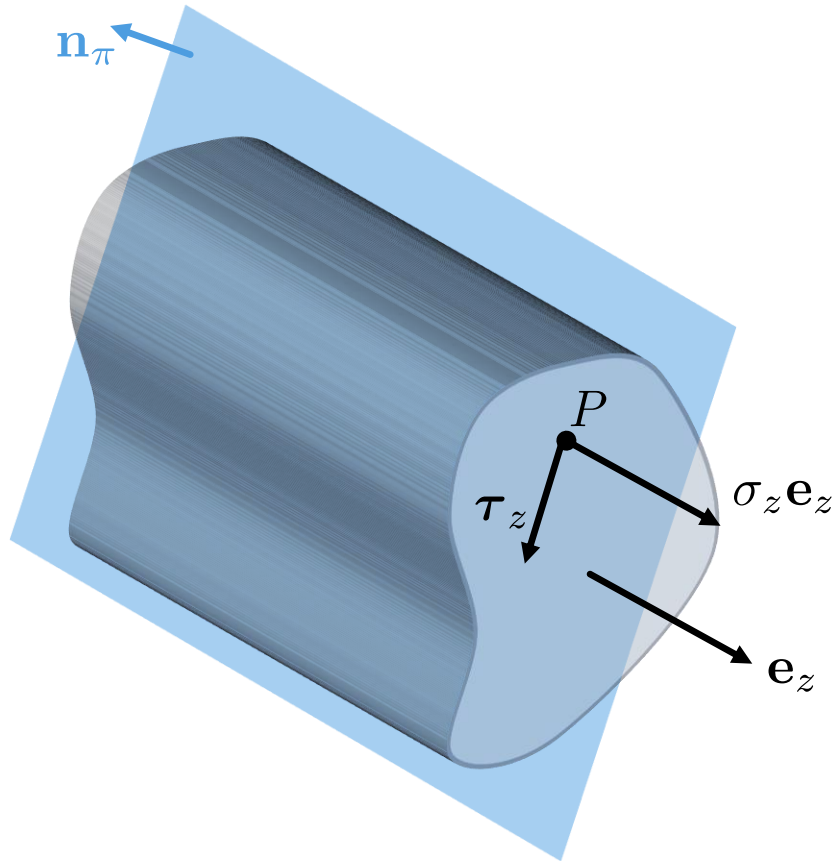
1. Modello di trave fibrata in direzione longitudinale. Su piani che contengono l'asse z , ovvero piani ortogonali alla linea d'asse ($\mathbf{n} \perp \mathbf{e}_z$) la tensione interna ha componenti solo lungo z :

$$\forall \mathbf{n} = \begin{Bmatrix} \alpha_x \\ \alpha_y \\ 0 \end{Bmatrix} \perp \mathbf{e}_z \quad \mathbf{t}_n = \mathbf{T} \mathbf{n} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \tau_{xz}\alpha_x + \tau_{yz}\alpha_y \end{Bmatrix}$$

Questo può essere interpretato vedendo la trave di dSV come formata da fibre longitudinali che interagiscono tra loro solo nella direzione z attraverso la tensione $\mathbf{t}_n \parallel \mathbf{e}_z$.

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \tau_{xz} \\ 0 & 0 & \tau_{yz} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z \end{bmatrix} \quad \forall P \in \mathcal{C}$$

Metodo semi-inverso alle tensioni



CONSEGUENZE DELLE IPOTESI SULLO STATO TENSIONALE

2. Stato di tensione piano. Lo stato di tensione del solido di dSV è piano $\forall P \in \mathcal{C}$. La verifica è immediata calcolando:

$$I_3 = \det \mathbf{T} = 0$$

3. Il piano delle tensioni (che deve essere un piano scarico) è $\pi = \text{span}\{\boldsymbol{\sigma}_z, \boldsymbol{\tau}_z\}$, dove $\boldsymbol{\sigma}_z = \sigma_z \mathbf{e}_z$ e $\boldsymbol{\tau}_z = \tau_{zx} \mathbf{e}_x + \tau_{zy} \mathbf{e}_y$. Infatti se

$$\mathbf{n}_\pi = \frac{1}{\|\boldsymbol{\tau}_z\|} \begin{Bmatrix} -\tau_{yz} \\ \tau_{xz} \\ 0 \end{Bmatrix} \perp \boldsymbol{\tau}_z \quad \rightarrow \quad \mathbf{t}_{n_\pi} = \mathbf{T} \mathbf{n}_\pi = \mathbf{0}$$

e quindi π è un piano scarico ed identifica il piano delle tensioni.

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \tau_{xz} \\ 0 & 0 & \tau_{yz} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z \end{bmatrix} \quad \forall P \in \mathcal{C}$$

Metodo semi-inverso alle tensioni

Ipotesi di soluzione

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \tau_{xz} \\ 0 & 0 & \tau_{yz} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z \end{bmatrix} \quad \forall P \in \mathcal{C}$$

Equazioni di governo

$$\operatorname{div} \mathbf{T} + \mathbf{b} = \mathbf{0} \quad \text{su } \mathcal{C}$$

$$\mathbf{T}\mathbf{n} = \mathbf{f} \quad \text{su } \partial_f \mathcal{C}$$

$$\mathbf{E} = \operatorname{sym}(\operatorname{grad} \mathbf{u}) \quad \text{su } \mathcal{C}$$

$$\mathbf{u} = \bar{\mathbf{u}} \quad \text{su } \partial_u \mathcal{C}$$

$$\mathbf{T} = \mathbb{C} \mathbf{E} \quad \text{su } \mathcal{C}$$

CONDIZIONI IMPOSTE DALL'EQUILIBRIO INTERNO

$$\mathbf{b} = \mathbf{0} \quad \rightarrow \quad \operatorname{div} \mathbf{T} = \mathbf{0} \quad \text{in } \mathcal{C}$$

$$\frac{\partial \tau_{xz}}{\partial z} = 0$$

$$\frac{\partial \tau_{yz}}{\partial z} = 0$$

$$\frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_z}{\partial z} = 0$$



$$\tau_{xz} = \tau_{xz}(x, y)$$

$$\tau_{yz} = \tau_{yz}(x, y)$$

$$\operatorname{div} \boldsymbol{\tau}_z + \frac{\partial \sigma_z}{\partial z} = 0$$



$$\boldsymbol{\tau}_z = \boldsymbol{\tau}_z(x, y)$$

$$\frac{\partial \operatorname{div} \boldsymbol{\tau}_z}{\partial z} + \frac{\partial^2 \sigma_z}{\partial z^2} = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{\partial^2 \sigma_z}{\partial z^2} = 0$$

$$\boldsymbol{\tau}_z = \tau_{xz} \mathbf{e}_x + \tau_{yz} \mathbf{e}_y$$

$$\operatorname{div} \boldsymbol{\tau}_z = \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y}$$

Metodo semi-inverso alle tensioni

Ipotesi di soluzione

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \tau_{xz} \\ 0 & 0 & \tau_{yz} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z \end{bmatrix} \quad \forall P \in \mathcal{C}$$

Equazioni di governo

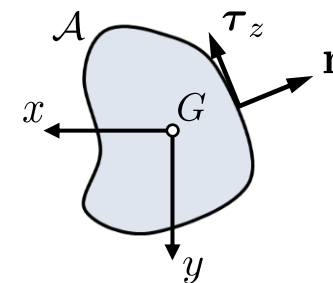
$$\begin{aligned} \operatorname{div} \mathbf{T} + \mathbf{b} &= \mathbf{0} \quad \text{su } \mathcal{C} \\ \mathbf{T}\mathbf{n} &= \mathbf{f} \quad \text{su } \partial_f \mathcal{C} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= \operatorname{sym}(\operatorname{grad} \mathbf{u}) \quad \text{su } \mathcal{C} \\ \mathbf{u} &= \bar{\mathbf{u}} \quad \text{su } \partial_u \mathcal{C} \end{aligned}$$

$$\mathbf{T} = \mathbb{C} \mathbf{E} \quad \text{su } \mathcal{C}$$

CONDIZIONI IMPOSTE DALL'EQUILIBRIO AL BORDO

$$\mathbf{T}\mathbf{n} = \mathbf{f} \quad \text{su } \partial \mathcal{C} = \mathcal{A}_0 \cup \Gamma \cup \mathcal{A}_L$$



Base $\mathcal{A}_0$ ($\mathbf{n} = -\mathbf{e}_z$)

In forma forte

$$\mathbf{T}\mathbf{n} = \mathbf{T}(-\mathbf{e}_z) = -\mathbf{t}_z = \mathbf{f}_0 \quad \text{su } \mathcal{A}_0$$

In forma debole

$$\int_{\mathcal{A}_0} \mathbf{t}_z \, dA = - \int_{\mathcal{A}_0} \mathbf{f}_0 \, dA = -\mathbf{R}_0$$

$$\int_{\mathcal{A}_0} \mathbf{r}_G \times \mathbf{t}_z \, dA = - \int_{\mathcal{A}_0} \mathbf{r}_G \times \mathbf{f}_0 \, dA = -\mathbf{M}_{G0}$$

Mantello Γ ($\mathbf{n} = (\alpha_x, \alpha_y, 0)^t$)

$$\mathbf{T}\mathbf{n} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \alpha_x \tau_{xz} + \alpha_y \tau_{yz} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \boldsymbol{\tau}_z \cdot \mathbf{n} \end{Bmatrix} = \mathbf{0} \quad \text{su } \Gamma$$

$$\boldsymbol{\tau}_z = \tau_z(x, y) \quad \boldsymbol{\tau}_z \cdot \mathbf{n} = 0 \quad \text{su } \partial \mathcal{A}$$

Base $\mathcal{A}_L$ ($\mathbf{n} = \mathbf{e}_z$)

In forma forte

$$\mathbf{T}\mathbf{n} = \mathbf{T}\mathbf{e}_z = \mathbf{t}_z = \mathbf{f}_L \quad \text{su } \mathcal{A}_L$$

In forma debole

$$\int_{\mathcal{A}_L} \mathbf{t}_z \, dA = \int_{\mathcal{A}_L} \mathbf{f}_L \, dA = \mathbf{R}_L$$

$$\int_{\mathcal{A}_L} \mathbf{r}_G \times \mathbf{t}_z \, dA = \int_{\mathcal{A}_L} \mathbf{r}_G \times \mathbf{f}_L \, dA = \mathbf{M}_{GL}$$

Metodo semi-inverso alle tensioni

Ipotesi di soluzione

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \tau_{xz} \\ 0 & 0 & \tau_{yz} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z \end{bmatrix} \quad \forall P \in \mathcal{C}$$

Equazioni di governo

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \mathbf{T} + \mathbf{b} &= \mathbf{0} \quad \text{su } \mathcal{C} \\ \mathbf{T}\mathbf{n} &= \mathbf{f} \quad \text{su } \partial_f \mathcal{C} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= \operatorname{sym}(\operatorname{grad} \mathbf{u}) \quad \text{su } \mathcal{C} \\ \mathbf{u} &= \bar{\mathbf{u}} \quad \text{su } \partial_u \mathcal{C} \end{aligned}$$

$$\mathbf{T} = \mathbb{C} \mathbf{E} \quad \text{su } \mathcal{C}$$

LEGAME COSTITUTIVO

$$\varepsilon_x = \frac{1}{E} (\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z))$$

$$\varepsilon_y = \frac{1}{E} (\sigma_y - \nu(\sigma_x + \sigma_z))$$

$$\varepsilon_z = \frac{1}{E} (\sigma_z - \nu(\sigma_x + \sigma_y))$$

$$\gamma_{xy} = \frac{\tau_{xy}}{G}, \quad \gamma_{xz} = \frac{\tau_{xz}}{G}, \quad \gamma_{yz} = \frac{\tau_{yz}}{G}$$



$$\varepsilon_x = -\frac{\nu}{E} \sigma_z$$

$$\varepsilon_y = -\frac{\nu}{E} \sigma_z$$

$$\varepsilon_z = \frac{\sigma_z}{E}$$

$$\gamma_{xy} = 0, \quad \gamma_{xz} = \frac{\tau_{xz}}{G}, \quad \gamma_{yz} = \frac{\tau_{yz}}{G}$$

Metodo semi-inverso alle tensioni

Ipotesi di soluzione

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \tau_{xz} \\ 0 & 0 & \tau_{yz} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z \end{bmatrix} \quad \forall P \in \mathcal{C}$$

Equazioni di governo

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \mathbf{T} + \mathbf{b} &= \mathbf{0} \quad \text{su } \mathcal{C} \\ \mathbf{T} \mathbf{n} &= \mathbf{f} \quad \text{su } \partial_f \mathcal{C} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= \operatorname{sym}(\operatorname{grad} \mathbf{u}) \quad \text{su } \mathcal{C} \\ \mathbf{u} &= \bar{\mathbf{u}} \quad \text{su } \partial_u \mathcal{C} \end{aligned}$$

$$\mathbf{T} = \mathbb{C} \mathbf{E} \quad \text{su } \mathcal{C}$$

CONGRUENZA

$$\begin{aligned} \varepsilon_x &= -\frac{\nu}{E} \sigma_z \\ \varepsilon_y &= -\frac{\nu}{E} \sigma_z \\ \varepsilon_z &= \frac{\sigma_z}{E} \\ \gamma_{xy} &= 0, \quad \gamma_{xz} = \frac{\tau_{xz}}{G}, \quad \gamma_{yz} = \frac{\tau_{yz}}{G} \\ \frac{\partial^2 \sigma_z}{\partial z^2} &= 0 \\ \gamma_z &= \frac{\tau_z}{G} = \frac{\tau_z(x, y)}{G} = \gamma_z(x, y) \end{aligned}$$

$$\frac{\partial^2 \varepsilon_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varepsilon_y}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 \gamma_{xy}}{\partial x \partial y}$$

$$\frac{\partial^2 \varepsilon_x}{\partial z^2} + \frac{\partial^2 \varepsilon_z}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 \gamma_{xz}}{\partial x \partial z}$$

$$\frac{\partial^2 \varepsilon_y}{\partial z^2} + \frac{\partial^2 \varepsilon_z}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 \gamma_{yz}}{\partial y \partial z}$$

$$2 \frac{\partial^2 \varepsilon_x}{\partial y \partial z} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \gamma_{xz}}{\partial y} + \frac{\partial \gamma_{xy}}{\partial z} - \frac{\partial \gamma_{yz}}{\partial x} \right)$$

$$2 \frac{\partial^2 \varepsilon_y}{\partial x \partial z} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \gamma_{xy}}{\partial z} + \frac{\partial \gamma_{yz}}{\partial x} - \frac{\partial \gamma_{xz}}{\partial y} \right)$$

$$2 \frac{\partial^2 \varepsilon_z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial \gamma_{yz}}{\partial x} + \frac{\partial \gamma_{xz}}{\partial y} - \frac{\partial \gamma_{xy}}{\partial z} \right)$$

$$-\frac{\nu}{E} \frac{\partial^2 \sigma_z}{\partial y^2} - \frac{\nu}{E} \frac{\partial^2 \sigma_z}{\partial x^2} = 0$$

$$-\cancel{\frac{\nu}{E} \frac{\partial^2 \sigma_z}{\partial z^2}} - \frac{1}{E} \frac{\partial^2 \sigma_z}{\partial x^2} \tau_z = \tau_z(x, y) \quad 0$$

$$-\cancel{\frac{\nu}{E} \frac{\partial^2 \sigma_z}{\partial z^2}} - \frac{1}{E} \frac{\partial^2 \sigma_z}{\partial y^2} \tau_z = \tau_z(x, y) \quad 0$$

$$-2 \frac{\nu}{E} \frac{\partial^2 \sigma_z}{\partial y \partial z} = \frac{1}{G} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \tau_{xz}}{\partial y} - \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial x} \right)$$

$$-2 \frac{\nu}{E} \frac{\partial^2 \sigma_z}{\partial x \partial z} = \frac{1}{G} \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \tau_{yz}}{\partial x} - \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial y} \right)$$

$$2 \frac{1}{E} \frac{\partial^2 \sigma_z}{\partial x \partial y} \tau_z = \tau_z(x, y) \quad 0$$

Metodo semi-inverso alle tensioni

Ipotesi di soluzione

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \tau_{xz} \\ 0 & 0 & \tau_{yz} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z \end{bmatrix} \quad \forall P \in \mathcal{C}$$

Equazioni di governo

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \mathbf{T} + \mathbf{b} &= \mathbf{0} \quad \text{su } \mathcal{C} \\ \mathbf{T}\mathbf{n} &= \mathbf{f} \quad \text{su } \partial_f \mathcal{C} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= \operatorname{sym}(\operatorname{grad} \mathbf{u}) \quad \text{su } \mathcal{C} \\ \mathbf{u} &= \bar{\mathbf{u}} \quad \text{su } \partial_u \mathcal{C} \end{aligned}$$

$$\mathbf{T} = \mathbb{C} \mathbf{E} \quad \text{su } \mathcal{C}$$

CONGRUENZA

$$-\frac{\nu}{E} \frac{\partial^2 \sigma_z}{\partial y^2} - \frac{\nu}{E} \frac{\partial^2 \sigma_z}{\partial x^2} = 0$$

$$\begin{aligned} -\frac{\cancel{\nu}}{E} \frac{\cancel{\partial^2 \sigma_z}}{\cancel{\partial z^2}} - \frac{1}{E} \frac{\partial^2 \sigma_z}{\partial x^2} \tau_z &= \tau_z(x,y) \quad 0 \\ -\frac{\cancel{\nu}}{E} \frac{\cancel{\partial^2 \sigma_z}}{\cancel{\partial z^2}} - \frac{1}{E} \frac{\partial^2 \sigma_z}{\partial y^2} \tau_z &= \tau_z(x,y) \quad 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -2 \frac{\nu}{E} \frac{\partial^2 \sigma_z}{\partial y \partial z} &= \frac{1}{G} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \tau_{xz}}{\partial y} - \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial x} \right) \\ -2 \frac{\nu}{E} \frac{\partial^2 \sigma_z}{\partial x \partial z} &= \frac{1}{G} \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \tau_{yz}}{\partial x} - \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial y} \right) \end{aligned}$$

$$2 \frac{1}{E} \frac{\partial^2 \sigma_z}{\partial x \partial y} \tau_z = \tau_z(x,y) \quad 0$$



$$\frac{\partial^2 \sigma_z}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 \sigma_z}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 \sigma_z}{\partial x \partial y} = 0$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} ((\operatorname{rot} \boldsymbol{\tau}_z) \cdot \mathbf{e}_z) &= \bar{\nu} \frac{\partial^2 \sigma_z}{\partial y \partial z} \\ \frac{\partial}{\partial y} ((\operatorname{rot} \boldsymbol{\tau}_z) \cdot \mathbf{e}_z) &= -\bar{\nu} \frac{\partial^2 \sigma_z}{\partial x \partial z} \end{aligned}$$

$$\bar{\nu} =: 2 \frac{\nu G}{E} = 2 \frac{\nu}{E} \frac{E}{2(1+\nu)} = \frac{\nu}{1+\nu}$$

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} \boldsymbol{\tau}_z &= \det \begin{bmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & 0 \end{bmatrix} \\ \tau_z(x,y) &\left(\frac{\partial \tau_{yz}}{\partial x} - \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial y} \right) \mathbf{e}_z \end{aligned}$$

Metodo semi-inverso alle tensioni

RIASSUNTO PARZIALE

Condizioni su σ_z

$$\frac{\partial^2 \sigma_z}{\partial z^2} = 0$$

$$\frac{\partial^2 \sigma_z}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 \sigma_z}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 \sigma_z}{\partial x \partial y} = 0$$

Condizioni sul vettore τ_z

$$\tau_z = \tau_z(x, y) \quad \text{in } \mathcal{C}$$

$$\operatorname{div} \tau_z + \frac{\partial \sigma_z}{\partial z} = 0 \quad \text{in } \mathcal{C}$$

$$\tau_z \cdot \mathbf{n} = 0 \quad \text{su } \partial \mathcal{C}$$

$$\frac{\partial}{\partial x} ((\operatorname{rot} \tau_z) \cdot \mathbf{e}_z) = \bar{\nu} \frac{\partial^2 \sigma_z}{\partial y \partial z} \quad \text{in } \mathcal{C}$$

$$\frac{\partial}{\partial y} ((\operatorname{rot} \tau_z) \cdot \mathbf{e}_z) = -\bar{\nu} \frac{\partial^2 \sigma_z}{\partial x \partial z} \quad \text{in } \mathcal{C}$$

Forma più generale possibile di σ_z che rispetta le condizioni:

$$\begin{aligned} \sigma_z = \sigma_z(x, y, z) &= \\ &= a_1 x + a_2 y + a_3 + z(b_1 x + b_2 y + b_3) \end{aligned}$$

Soluzione in forma chiusa per $\sigma_z(a_1, a_2, a_3$ determinate con le condizioni al contorno)

$$\begin{aligned} \frac{\partial \sigma_z}{\partial z} &= b_1 x + b_2 y + b_3 \\ \frac{\partial^2 \sigma_z}{\partial x \partial z} &= b_1, \quad \frac{\partial^2 \sigma_z}{\partial y \partial z} = b_2 \\ \frac{\partial}{\partial x} ((\operatorname{rot} \tau_z) \cdot \mathbf{e}_z) &= \bar{\nu} b_2 \\ \frac{\partial}{\partial y} ((\operatorname{rot} \tau_z) \cdot \mathbf{e}_z) &= -\bar{\nu} b_1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \tau_z + b_1 x + b_2 y + b_3 &= 0 \quad \text{su } \mathcal{A} \\ \operatorname{rot} \tau_z \cdot \mathbf{e}_z &= \bar{\nu}(b_2 x - b_1 y) + c \quad \text{su } \mathcal{A} \end{aligned}$$

$$\tau_z \cdot \mathbf{n} = 0 \quad \text{su } \partial \mathcal{A}$$

Problema differenziale per $\tau_z(b_1, b_2, b_3$ determinate con le condizioni al contorno)

(ammette un'unica soluzione)

Metodo semi-inverso alle tensioni

$$\sigma_z = \sigma_z(x, y, z) = a_1 x + a_2 y + a_3 + z(b_1 x + b_2 y + b_3)$$

$$N = N_0 = N_L = \int_A \sigma_z dA = \int_A a_1 x + a_2 y + a_3 + z(b_1 x + b_2 y + b_3) dA =$$

$$= \cancel{a_1 S_y} + \cancel{a_2 S_x} + a_3 A + z \cancel{b_1 S_y} + z \cancel{b_2 S_x} + z b_3 A = A(a_3 + z b_3)$$

$$M_x(z) = M_{x0} + z T_y = \int_A y \sigma_z dA = \int_A a_1 x y + a_2 y^2 + a_3 y + z(b_1 x y + b_2 y^2 + b_3 y) dA =$$

$$= \cancel{a_1 I_{xy}} + a_2 I_x + \cancel{a_3 S_x} + z \cancel{b_1 I_{xy}} + z b_2 I_x + z \cancel{b_3 S_x} = I_x(a_2 + z b_2)$$

$$M_y(z) = M_{y0} - z T_x = - \int_A x \sigma_z dA = - \int_A a_1 x^2 + a_2 x y + a_3 x + z(b_1 x^2 + b_2 x y + b_3 x) dA =$$

$$= -(a_1 I_y + \cancel{a_2 I_{xy}} + \cancel{a_3 S_y} + z b_1 I_y + z \cancel{b_2 I_{xy}} + z \cancel{b_3 S_y}) = -I_y(a_1 + z b_1)$$

$$\left. \begin{aligned} a_3 &= \frac{N}{A} & b_3 &= 0 \\ a_2 &= \frac{M_{x0}}{I_x} & b_2 &= \frac{T_y}{I_x} \\ a_1 &= -\frac{M_{y0}}{I_y} & b_1 &= \frac{T_x}{I_y} \end{aligned} \right\}$$

$$\Rightarrow \sigma_z = -\frac{M_{y0}}{I_y} x + \frac{M_{x0}}{I_x} y + \frac{N}{A} + z \left(\frac{T_x}{I_y} x - \frac{T_y}{I_x} y \right) = \frac{N}{A} + \overbrace{\frac{M_{x0} + z T_y}{I_x} y}^{M_x(z)} - \overbrace{\frac{M_{y0} - z T_x}{I_y} x}^{M_y(z)}$$

$$\sigma_z(x, y, z) = \frac{N}{A} + \frac{M_x(z)}{I_x} y - \frac{M_y(z)}{I_y} x$$

FORMULA TRINOMIA PER σ_z

Metodo semi-inverso alle tensioni

$$\sigma_z = \sigma_z(x, y, z) = a_1 x + a_2 y + a_3 + z(b_1 x + b_2 y + b_3)$$

$$\begin{aligned} N = N_0 = N_L &= \int_A \sigma_z dA = \int_A a_1 x + a_2 y + a_3 + z(b_1 x + b_2 y + b_3) dA = \\ &= \cancel{a_1 S_y} + \cancel{a_2 S_x} + a_3 A + z \cancel{b_1 S_y} + z \cancel{b_2 S_x} + z b_3 A = A(a_3 + z b_3) \\ M_x(z) = M_{x0} + z T_y &= \int_A y \sigma_z dA = \int_A a_1 x y + a_2 y^2 + a_3 y + z(b_1 x y + b_2 y^2 + b_3 y) dA = \\ &= \cancel{a_1 I_{xy}} + a_2 I_x + \cancel{a_3 S_x} + z \cancel{b_1 I_{xy}} + z b_2 I_x + z \cancel{b_3 S_x} = I_x(a_2 + z b_2) \\ M_y(z) = M_{y0} - z T_x &= - \int_A x \sigma_z dA = - \int_A a_1 x^2 + a_2 x y + a_3 x + z(b_1 x^2 + b_2 x y + b_3 x) dA = \\ &= -(a_1 I_y + \cancel{a_2 I_{xy}} + \cancel{a_3 S_y} + z b_1 I_y + z \cancel{b_2 I_{xy}} + z \cancel{b_3 S_y}) = -I_y(a_1 + z b_1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_3 &= \frac{N}{A} & b_3 &= 0 \\ a_2 &= \frac{M_{x0}}{I_x} & b_2 &= \frac{T_y}{I_x} \\ a_1 &= -\frac{M_{y0}}{I_y} & b_1 &= \frac{T_x}{I_y} \end{aligned}$$

$$\sigma_z(x, y, z) = \frac{N}{A} + \frac{M_x(z)}{I_x} y - \frac{M_y(z)}{I_y} x$$

FORMULA TRINOMIA PER σ_z

Lo sforzo σ_z dipende da tutte le CdS: N, T, M

Metodo semi-inverso alle tensioni

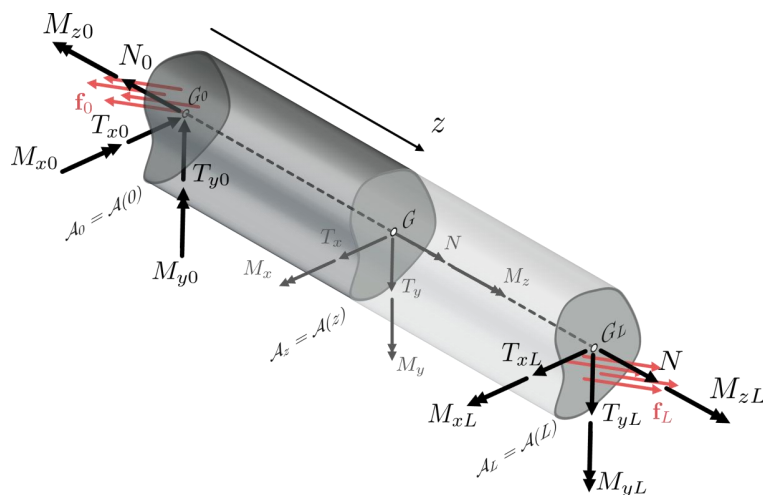
$$\begin{aligned}\operatorname{div} \boldsymbol{\tau}_z + b_1 x + b_2 y + b_3 &= 0 \quad \text{su } \mathcal{A} \\ \operatorname{rot} \boldsymbol{\tau}_z \cdot \mathbf{e}_z &= \bar{\nu}(b_2 x - b_1 y) + c \quad \text{su } \mathcal{A} \\ \boldsymbol{\tau}_z \cdot \mathbf{n} &= 0 \quad \text{su } \partial \mathcal{A}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}a_3 &= \frac{N}{A} & b_3 &= 0 \\ a_2 &= \frac{M_{x0}}{I_x} & b_2 &= \frac{T_y}{I_x} \\ a_1 &= -\frac{M_{y0}}{I_y} & b_1 &= \frac{T_x}{I_y}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\operatorname{div} \boldsymbol{\tau}_z + \frac{T_x}{I_y} x + \frac{T_y}{I_x} y &= 0 \quad \text{su } \mathcal{A} \\ \operatorname{rot} \boldsymbol{\tau}_z \cdot \mathbf{e}_z &= \bar{\nu} \left(\frac{T_y}{I_x} x - \frac{T_x}{I_y} y \right) + c \quad \text{su } \mathcal{A} \\ \boldsymbol{\tau}_z \cdot \mathbf{n} &= 0 \quad \text{su } \partial \mathcal{A}\end{aligned}$$

Anche se per le $\boldsymbol{\tau}_z$ non otteniamo un'espressione in forma chiusa, la soluzione di questo problema differenziale consente di determinarle. Si osservi che $\boldsymbol{\tau}_z$ dipende dai tagli T_x, T_y ma non da N o M_x, M_y

Metodo semi-inverso alle tensioni



$$\begin{aligned} T_x &= T_{x0} = T_{xL} = \text{cost} \\ T_y &= T_{y0} = T_{yL} = \text{cost} \\ N &= N_0 = N_L = \text{cost} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M_x(z) &= M_{x0} + T_y z = M_{xL} - (L - z)T_y \\ M_y(z) &= M_{y0} - T_x z = M_{yL} + (L - z)T_x \\ M_z(z) &= M_{z0} = M_{zL} = \text{cost} \end{aligned}$$

SOLUZIONE DEL PROBLEMA DI DSV

$$\sigma_z(x, y, z, N, M_{x0}, M_{y0}, T_x, T_y) = \frac{N}{A} + \frac{M_x(z)}{I_x}y - \frac{M_y(z)}{I_y}x$$

Ipotesi di soluzione

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \tau_{xz} \\ 0 & 0 & \tau_{yz} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z \end{bmatrix} \quad \forall P \in \mathcal{C}$$

$$\boldsymbol{\tau}_z = \boldsymbol{\tau}_z(x, y, T_x, T_y)$$

$$\text{div } \boldsymbol{\tau}_z + \frac{T_x}{I_y}x + \frac{T_y}{I_x}y = 0 \quad \text{su } \mathcal{A}$$

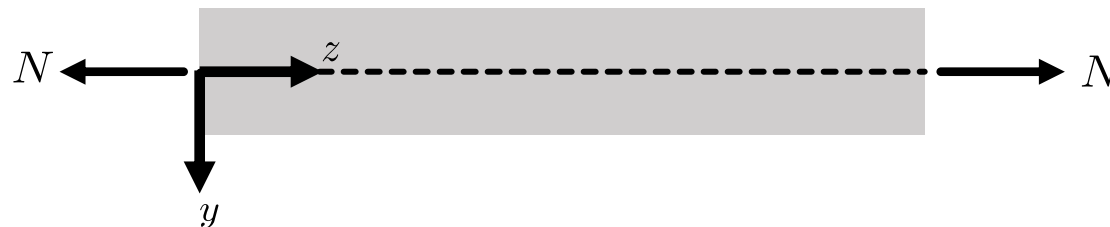
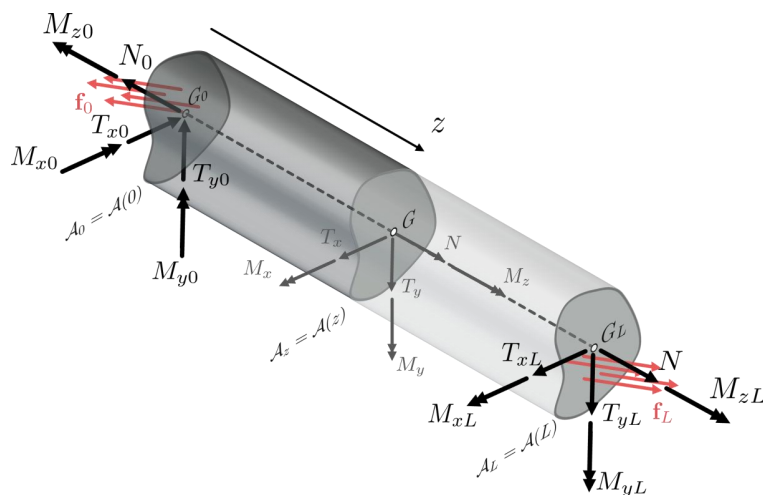
$$\text{rot } \boldsymbol{\tau}_z \cdot \mathbf{e}_z = \bar{\nu} \left(\frac{T_y}{I_x}x - \frac{T_x}{I_y}y \right) + c \quad \text{su } \mathcal{A}$$

$$\boldsymbol{\tau}_z \cdot \mathbf{n} = 0 \quad \text{su } \partial\mathcal{A}$$

Solido di de Saint Venant

Forza normale centrata

Forza normale centrata



Si assume di caricare il solido di dSV con delle distribuzioni di carico $\mathbf{f}_0$ e $\mathbf{f}_L$ tali che

$$\begin{aligned}\mathbf{R}_L &= -\mathbf{R}_0 = N\mathbf{e}_z \\ \mathbf{M}_{GL} &= -\mathbf{M}_{G0} = \mathbf{0}\end{aligned}$$

$$\begin{Bmatrix} T_{x0} \\ T_{y0} \\ N_0 \end{Bmatrix} = -\mathbf{R}_0$$

$$\begin{Bmatrix} M_{x0} \\ M_{y0} \\ M_{z0} \end{Bmatrix} = -\mathbf{M}_{G0}$$

Risulta che

$$\begin{aligned}T_{x0} &= T_{y0} = T_{xL} = T_{yL} = 0 \\ M_{x0} &= M_{y0} = M_{z0} = 0 \\ M_{xL} &= M_{yL} = M_{zL} = 0\end{aligned}$$

$$\begin{Bmatrix} T_{xL} \\ T_{yL} \\ N_L \end{Bmatrix} = -\mathbf{R}_L$$

$$\begin{Bmatrix} M_{xL} \\ M_{yL} \\ M_{zL} \end{Bmatrix} = -\mathbf{M}_{GL}$$

Ma allora

$$T_x = T_y = M_x = M_y = M_z = 0$$

SFORZI

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\tau}_z(x, y) &= \tau_{xz}\mathbf{e}_x + \tau_{yz}\mathbf{e}_y = \mathbf{0} \\ \sigma_z &= \frac{N}{A}\end{aligned}$$

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{N}{A} \end{bmatrix} \quad \forall P \in \mathcal{C}$$

Forza normale centrata

Dagli sforzi si risale alle deformazioni tramite il legame costitutivo, e successivamente per integrazione agli spostamenti

DEFORMAZIONI

$$\begin{aligned}\varepsilon_x &= -\frac{\nu}{E}\sigma_z = -\frac{\nu N}{EA} = \frac{\partial u}{\partial x} \\ \varepsilon_y &= -\frac{\nu}{E}\sigma_z = -\frac{\nu N}{EA} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \varepsilon_z &= \frac{\sigma_z}{E} = \frac{N}{EA} = \frac{\partial w}{\partial z} \\ \gamma_{yz} &= 0 = \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} \\ \gamma_{xz} &= 0 = \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} \\ \gamma_{xy} &= 0 = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}\end{aligned}$$

SPOSTAMENTI

$$\begin{aligned}u(x, y, z) &= -\frac{\nu N}{EA}x + u_0(y, z) \\ v(x, y, z) &= -\frac{\nu N}{EA}y + v_0(x, z) \\ w(x, y, z) &= \frac{N}{EA}z + w_0(x, y)\end{aligned}$$

$$\varepsilon_{x0} = \varepsilon_{y0} = \varepsilon_{z0} = \frac{\partial u_0}{\partial x} = \frac{\partial v_0}{\partial y} = \frac{\partial w_0}{\partial z} = 0$$

$$\gamma_{yz0} = \frac{\partial v_0}{\partial z} + \frac{\partial w_0}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} = 0$$

$$\gamma_{xz0} = \frac{\partial u_0}{\partial z} + \frac{\partial w_0}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} = 0$$

$$\gamma_{xy0} = \frac{\partial u_0}{\partial y} + \frac{\partial v_0}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} = 0$$

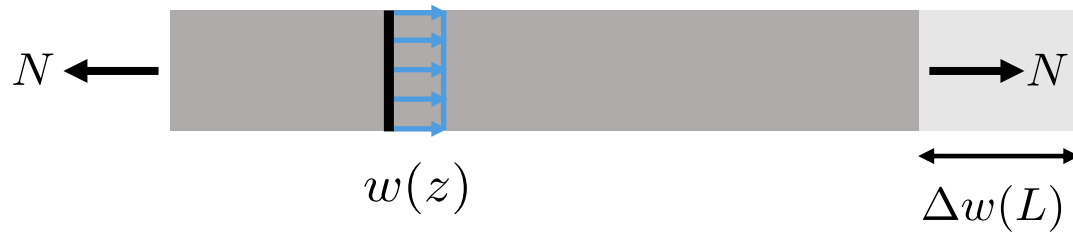
Le deformazioni associate a $\mathbf{u}_0 = (u_0, v_0, w_0)$ sono tutte nulle:

$$\text{sym}(\text{grad } \mathbf{u}_0) = \mathbf{0}$$

Ossia $\mathbf{u}_0$ è un moto rigido, che possiamo tralasciare perché non influenza né $\mathbf{E}$ (come visto qui sopra) né $\mathbf{T} = \mathbb{C}\mathbf{E}$.

Forza normale centrata

DEFORMAZIONE DELLA TRAVE (LINEA D'ASSE)



$$u(x, y, z) = -\frac{\nu N}{EA}x$$

$$v(x, y, z) = -\frac{\nu N}{EA}y$$

$$w(x, y, z) = \frac{N}{EA}z$$

$$\Delta w(z) = w(z) - w(0) = \frac{Nz}{EA}$$

$$\Delta w(L) = w(L) - w(0) = \Delta L = \frac{NL}{EA}$$

$w \propto z$: tutti i punti di una sezione retta che si trovi all'ascissa generica z si muovono lungo z della stessa quantità:

Le sezioni rette rimangono piane (e rette, $\gamma_{xy} = 0$ per ipotesi di lavoro)

Forza normale centrata

DEFORMAZIONE DELLA TRAVE (LINEA D'ASSE)



$$u(x, y, z) = -\frac{\nu N}{EA}x$$

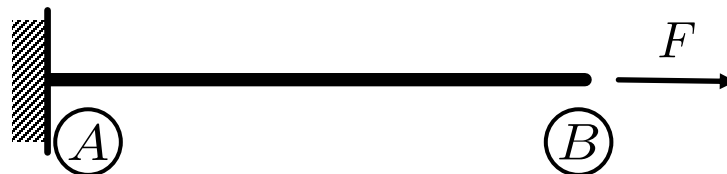
$$v(x, y, z) = -\frac{\nu N}{EA}y$$

$$w(x, y, z) = \frac{N}{EA}z$$

$$\Delta w(z) = w(z) - w(0) = \frac{Nz}{EA}$$

$$\Delta w(L) = w(L) - w(0) = \Delta L = \frac{NL}{EA}$$

Confronto con la soluzione della teoria tecnica della trave (lunghezza L)



$$EA w'' = 0$$

$$EA w' = c_1$$

$$EA w(z) = c_1 z + c_2$$

Condizioni al bordo

$$N_B = N(L) = EA w'(L) = F$$

$$w_A = w(0) = 0$$

$$c_1 = F$$

$$c_2 = 0$$

$$\Delta w = w(L) - w(0) = \frac{FL}{EA}$$

Forza normale centrata

DEFORMAZIONE DELLA TRAVE (SEZIONE RETTA)

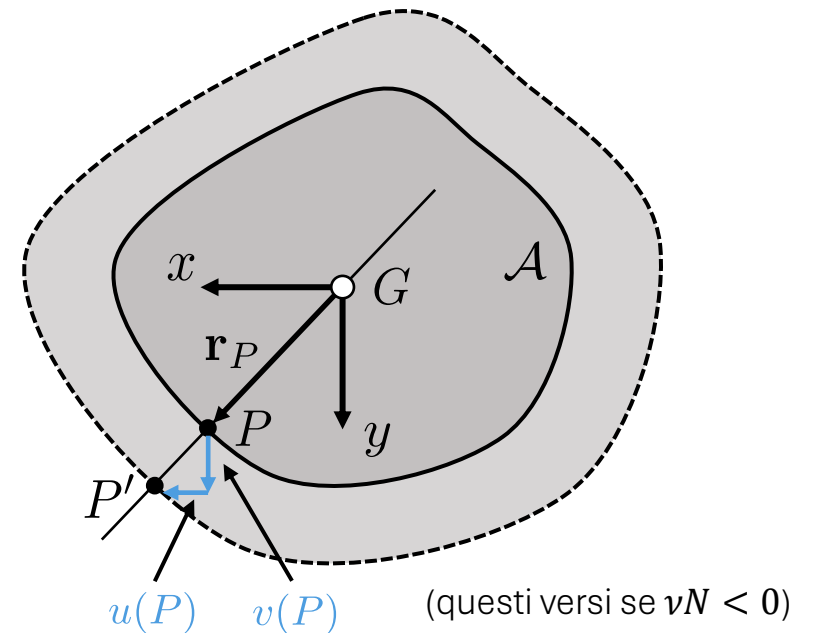
Fissato un generico punto $P = (x, y)$ sulla sezione retta, le componenti di spostamento nel piano della sezione stessa sono:

$$u(P) = -\frac{\nu N}{EA}x_P, \quad v(P) = -\frac{\nu N}{EA}y_P$$

Ossia il punto si sposta sulla retta di inclinazione $\alpha = \tan^{-1} y_P/x_P$. Infatti, a deformazione avvenuta

$$\left. \begin{aligned} x_{P'} &= x_P + u(P) = \left(1 - \frac{\nu N}{EA}\right) x_P \\ y_{P'} &= y_P + v(P) = \left(1 - \frac{\nu N}{EA}\right) y_P \end{aligned} \right\} \frac{y_{P'}}{x_{P'}} = \frac{y_P}{x_P} = \tan \alpha$$

Il generico punto P si sposta sulla retta che lo congiunge con il baricentro G , di direzione $\mathbf{e} = (P - G)/\|(P - G)\|$:
la sezione retta cambia dimensione, ma non la forma



$$\begin{aligned} \Delta r_P &= \|(P' - P)\| = \sqrt{u^2 + v^2} = \\ &= -\frac{\nu N}{EA} \sqrt{x_P^2 + y_P^2} = -\frac{\nu N}{EA} r_P \end{aligned}$$

Forza normale centrata

DEFORMAZIONE DELLA TRAVE (VARIAZIONE DI VOLUME)

$$\Delta V = \int_{\mathcal{C}} \varepsilon_v \, dV = \int_{\mathcal{C}} \frac{\sigma_m}{K_v} \, dV = \frac{1}{K_v} \int_{\mathcal{C}} \sigma_x + \sigma_y + \sigma_z \, dV = \frac{1}{K_v} \frac{N}{A} (AL) = \frac{NL}{K_v}$$

$$\operatorname{sgn} \Delta V = \operatorname{sgn} N$$

OSS. Come notazione si osservi che $\varepsilon_v := \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z = \bar{I}_1$ e che $\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z = I_1$. Vale allora la seguente identità

$$\bar{I}_1 = \frac{I_1}{K_v}, \quad K_v = \frac{E}{3(1 - 2\nu)}$$